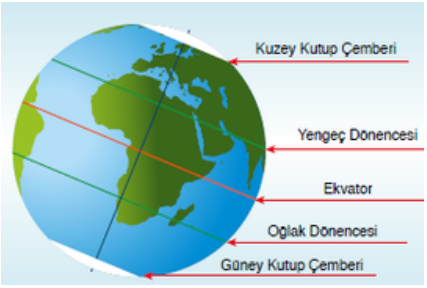
1. ÜNİTE : MEVSİMLERİN OLUŞUMU

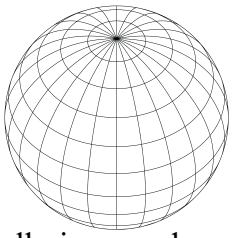
1. MEVSİMLERİN OLUŞUMU

1.1. DÜNYA'MIZI TANIYALIM

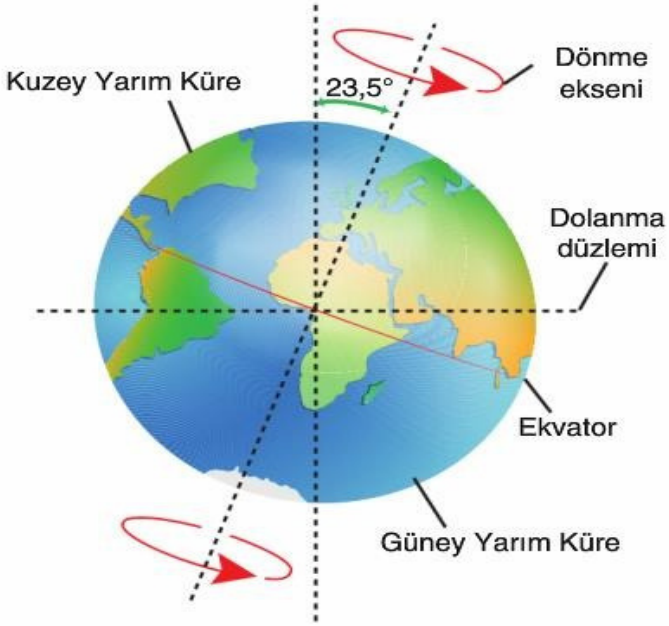
- Dünya'mız, üzerinde canlıların yaşadığı tek gezegendir.
- Dünya'mıza 'Mavi Gezegen'de denilmektedir.
- Dünya'mızın şekli küreseldir. Kutuplardan basık, ekvatordan ise şişkin haldedir.
- Bu özel şekline ise 'geoid' denilmektedir.
- Dünya'mızın 1/4'ü kara parçalarından, 3/4'ü ise sulardan oluşur.
- Dünya'mıza en yakın gök cismi Ay'dır.
- Dünya'mıza en yakın yıldız ise Güneş'tir.
- Dünya'mızın dönüş yönü saat yönünün tersidir. (Batıdan doğuya döner ya da soldan sağa döner)
- Dünya'nın dönme ekseni ile yörünge düzlemi arasında 23° 27′ (yaklaşık 23.5°)'lik açı vardır. (Eksen eğikliği)
- Dünya'mız Kuzey ve Güney Yarım Küre olmak üzere iki yarım küreden oluşmaktadır.
- Dünya'mızda iki dönence noktası vardır. Dönence; Güneş ışınlarının Dünya'mıza en büyük ve de en küçük açılarla düştüğü bölgelerin ismidir. KYK'de yengeç dönencesi, GKY'de oğlak dönencesi bulunmaktadır.
  Dünya'mızın tam ortasından geçtiği varsayılan hayali çizgiye ekvator denir.



- Dünyamız'da yine hayali olarak çizilen yatay çizgilere paralel (enlem), dikey çizgilere ise meridyen (boylam) denilir.



- Toplam da 180 paralel çizgisi varken, 360 ise meridyen çizgisi vardır. Paralellerin başlangıç noktası Ekvator, meridyenlerin başlangıç noktası ise İngiltere'nin Greenwich Rasathanesi kabul edilmektedir.
- Türkiye'miz KYK'de 26-45 Doğu Meridyenleri ve 36-42 Kuzey Paralelleri arasında yer almaktadır.



1.1.1. DÜNYA'MIZIN HAREKETLERİ

1.DÖNME: Dünya'mız kendi ekseni etrafında dönmektedir. Bu durum 24 saat süresinde gerçekleşmekte ve bunun sonucunda ise günler (gece-gündüz) oluşmaktadır. Güneş ışını alan yerlerde gündüz yaşanırken, Güneş ışını almayan yerlerde gece yaşanır. Yerel saat farkları ortaya çıkar. Günlük sıcaklık farkı oluşur. Gündüz daha sıcaktır. Gölge boylarında farklılık olur. Güneş ışınlarının geliş açısına göre cisimlerin gölge boyu değişir; ışınlar büyük (dik/dike yakın) açılarla gelirse gölge boyu küçük, ışınlar küçük (eğik) açılarla gelirse gölge boyu fazla olur.

Yerel Saat Olayı

Her iki meridyen arası 4 dakika yerel saat farkı vardır. Türkiye'nin en doğusu (Iğdır) ile en batısı (Çanakkale) arasında 76 dakika zaman farkı vardır. Bu durum Güneş'in Iğdır'da Çanakkale'ye göre 76 dakika daha erken doğması ve daha erken batması anlamına gelir. Bu zaman farkını saatlerimize baktığımızda göremeyiz. Bunun nedeni ise Türkiye sınırları içerisinde ortak zaman dilimini yaşamak adına ülkemizde her yerde ortak saat kullanılmaktadır. Namaz, iftar, sahur vakitleri de yerel saatlerden dolayı farklılık gösterir.

Murat Öğretmen Türkiye'den İngiltere'ye gidecektir. Türkiye-İngiltere arası uçakla 4 saat sürmektedir. Türkiye'de saatiyle 14:00 uçağına bindiğinde İngiltere saatine göre 16:00'da iniş yapmıştır. Burada uçuşta 2 saat farkının ortaya çıkması yerel saatten kaynaklıdır. Çünkü İngiltere'de saat Türkiye'den 2 saat geridedir.

2.DOLANMA: Dünya'mız Güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Bu durum 365 gün 6 saat sere zarfında gerçekleşmekte ve bir tur dolanmaya ise 1 yıl denilmektedir. Dünya, Güneş etrafındaki tam dairesel olmayan bu hareketini elips şeklinde bir yörüngede tamamlar. Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi sonucu mevsimler oluşur. Ancak her yerde aynı zaman diliminde aynı mevsim yaşanmamaktadır. Bu durumun nedeni ise Dünya'nın eksen eğikliğinin olmasıdır.

Ay	KYK	GYK
Ocak		
Şubat		
Mart		
Nisan		
Mayıs		
Haziran		
Temmuz		
Ağustos		
Eylül		
Ekim		
Kasım		
Aralık		

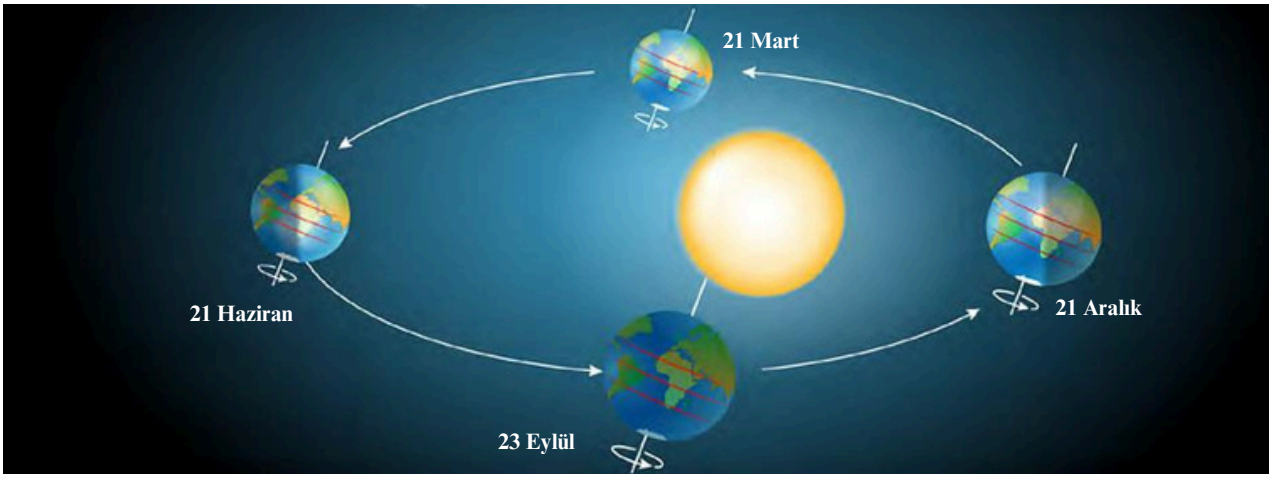
Dünya'mız Güneş etrafında dolanırken Güneş ışınlarının dik (90°) ulaştığı belirli tarihler vardır. Bu dört tarihe göre mevsimlerin başlangıç ve bitiş durumları değerlendirilir. Bu tarihler 21 Mart, 21 Aralık, 21 Haziran ve 23 Eylül.

21 MART

•Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsimi yaşanmaya başlar.
•Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a dik açıyla düşer.
•Dünya üzerinde her yerde gece-gündüz eşitliği (ekinoks) yaşanır.
•Güneş ışınları, Güney Yarım Küre yüzeyinde giderek daha az, Kuzey Yarım Küre yüzeyinde ise giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur.

21 ARALIK

• Kuzey Yarım Küre'de kış, Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi yaşanmaya başlar.
• Güneş ışınları öğle vakti Güney Yarım Küre'ye dik ve dike yakın açıyla, Kuzey Yarım Küre'ye eğik açıyla düşer.
•Güneş ışınları öğle vakti Oğlak Dönencesine dik açıyla düşer.
• Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece, Güney Yarım Küre'de ise en uzun gündüz yaşanır.
• Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre'de gündüz süresi uzamaya başlar.



Görsel: *Mevsimlerin başlangıç tarihleri ve yaşanan olaylar*

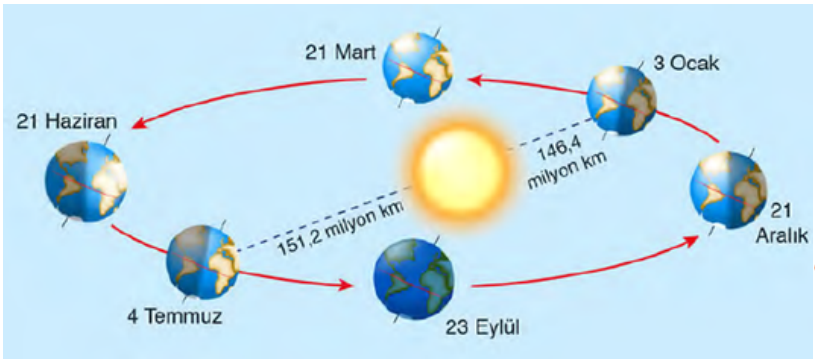
21 HAZİRAN

•Güneş ışınları, öğle vakti Kuzey Yarım Küre'ye dik ve dike yakın açıyla, Güney Yarım Küre'ye eğik açıyla düşer.
•Kuzey Yarım Küre'de yaz, Güney Yarım Küre'de kış mevsimi yaşanmaya başlar.
•Güneş ışınları öğle vakti Yengeç Dönencesine dik açıyla düşer.
•Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz, Güney Yarım Küre'de ise en uzun gece yaşanır.
•Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre'de gündüz süresi kısalmaya başlar.

23 EYLÜL

• Kuzey Yarım Küre'de sonbahar, Güney Yarım Küre'de ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar.
• Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a dik açıyla düşer.
• Dünya üzerinde her yerde gece-gündüz eşitliği (ekinoks) yaşanır.
• Güneş ışınları, Kuzey Yarım Küre yüzeyinde giderek daha az, Güney Yarım Küre yüzeyinde ise giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur.

Mevsimlerin, gece-gündüzün oluşum sorularında karışıklık olmaması ve daha kolay çözüm yapmak için kendi yaşadığımız Kuzey Yarım Küre'yi düşünerek tespit yapalım. GYK sorulduğunda tersini düşüneceğiz!

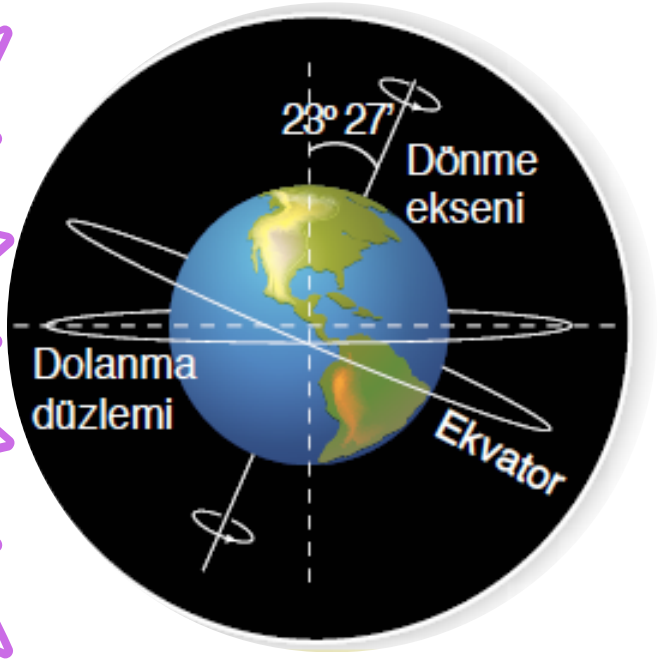


Dünya'mızın Güneş'e olan uzaklığı mevsimlerin oluşumunda etkili değildir!

Dünya'mızın Güneş'e en uzak olduğu konum 4 Temmuz (günöte), en yakın olduğu konum ise 3 Ocak (günberi)tır.

Eksen Eğikliğinin Sonuçları

- Mevsimler meydana gelir.
- Aynı zaman diliminde Dünya'nın kuzey ve güney yarım küresinde farklı mevsimler yaşanır.
- Yıl boyunca sıcaklık değişimleri meydana gelir.
- Gece ve gündüz süreleri yıl boyunca değişim gösterir.
- Güneş ışınlarının Dünya üzerine geliş açıları değişir.
- Güneş'in doğuş batış saatleri ve yerleri değişir.



Eksen eğikliği kavramı yerine Dünyanın dönme ekseni dolanma düzlemine dik değildir ifadesi de kullanılmaktadır.

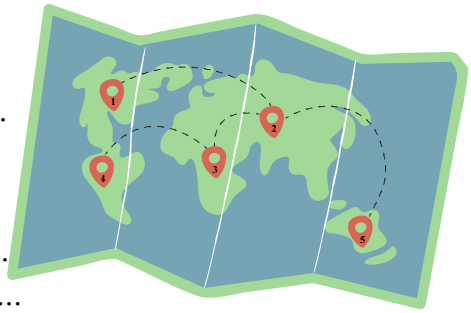
Türkiye'de yaşayan Aslı 7 Temmuz tarihinde dil eğitimi almak için Çin'e gidecektir. 9 saat süren yolculuk sonunda İstanbul'dan Pekin'e giden Aslı'nın iki ülkede yaşadığı mevsimleri yazınız.

.....

Avustralya'da yaşayan Jack 26 Aralık tarihinde 20 saatlik sürecek uçak yolculuğu ile ABD'ye gidecektir. Jack'in iki ülkede yaşayacağı mevsimleri yazınız.

.....

1 numaralı konumda yaşayan Tahsin iki farklı zaman diliminde 4 ve 5 konumundaki iki ülkeye 15 gün yolculuğu sürecek gitmeyi planlamaktadır. Güzergahtaki konumlara göre yaşayacağı mevsimleri belirtiniz.



15 Ocak çıkışlı 1-2-5 .....

22 Haziran çıkışlı 1-2-3-4 .....

Bir yerde yaşanılan mevsimin yaz ya da kış olduğunu farklı ifadelerden çıkarım yaparak belirleyebiliriz.

YAZ MEVSİMİ YAŞANDIĞINI ANLATAN İFADELER

- Bölgeye Güneş ışınları dik ya da dike yakın açılarla (en büyük açılarla) düştüğü zaman.
- Dönencelere/ekvatora Güneş ışınları 90 ‘lik (dik) açıyla düştüğü zaman.
- Yaşanılan tarihler (21 Haziran/ 21 Mart-23 Eylül/ 21 Aralık)
- Gölge boyunun 0 ya da en küçük olduğu zaman.
- Bölgede en uzun gündüz en kısa gece olduğu zaman.
- Bir yarım kürede aydınlanan alan daha fazla olduğu zaman.
- Birim yüzeye düşen enerji (ışık) miktarının en fazla olduğu zaman.
- Güneş ışınlarının ulaştığı birim alan küçük olduğu zaman.

Sizde kış mevsimi yaşandığını anlatan ifadeleri yazınız.

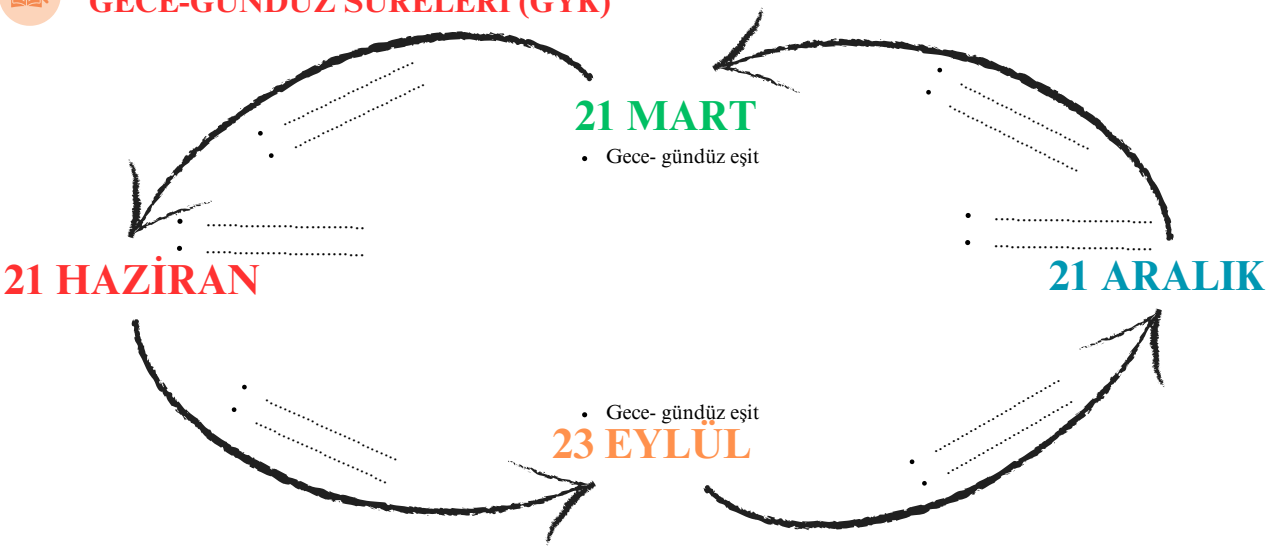
KIŞ MEVSİMİ YAŞANDIĞINI ANLATAN İFADELER

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

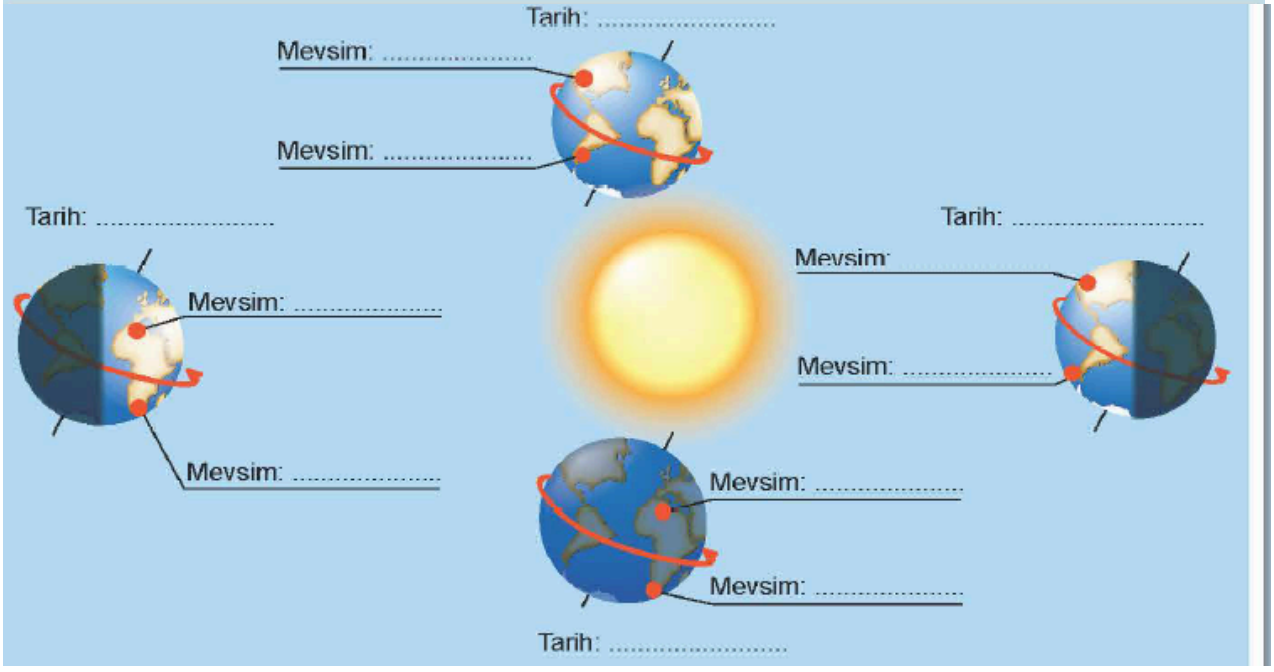
GECE-GÜNDÜZ SÜRELERİ (KYK)

Gece-gündüz sorularını çözerken ilk olarak tarihlerin yerlerini tespit etmeliyiz. Ok işaretlerinin yönlerine bakarken Dünya’nın Güneş etrafında saat yönünün tersine hareket ettiğini düşünerek yönler tayin edilir. Dünya’nın konumuna baktığımızda Güneş ışınlarının dik düştüğü dönenceye bakılarak yaz mevsimi düşünülür ve tarih tespit edilir. KYK’da Yengeç Dönencesi tarih 21 Haziran olur. 21 Haziran ve 21 Aralık her zaman yatay yönlüdür yan yana bulunur. 21 Haziran her zaman solda bulunur diyemeyiz sorularda şekil bazen simetrik verilmektedir. Ok işaretlerinin yönüne bakarak da 21 Mart ve 23 Eylül tespit edilir. En uzun gündüz/gece ve en kısa gündüz gece tarihleri tespit edildikten sonra geçişlerde gece-gündüz süreleri artar ya da azalır diyebiliriz.

GECE-GÜNDÜZ SÜRELERİ (GYK)



Aşağıdaki görselde Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar verilmiştir. **Görsel üzerinde boş bırakılan yerlere işaretli konumdaki mevsimleri ve bu mevsimlerin başlangıç tarihlerini yazınız.**



Yanda gösterilen Dünya'nın konumuna göre verilen soruları yanıtlayınız.

- Tarih: .....
- Yaşanılan mevsimler:

K -->

L -->

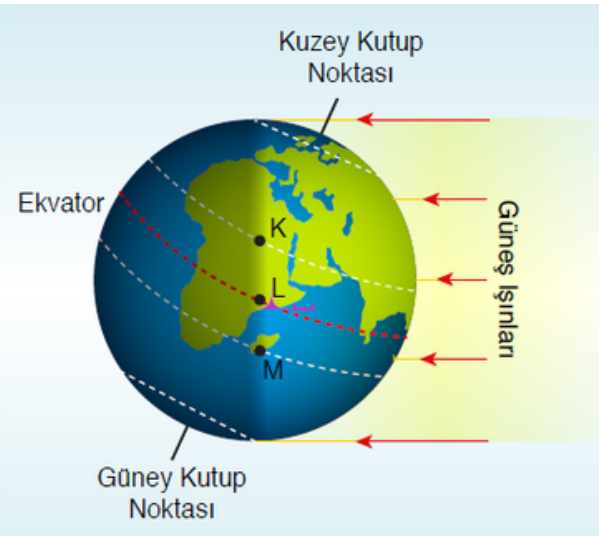
M -->

- Gündüz süreleri karşılaştırma:

.....

- Gece süreleri karşılaştırma:

.....



1 **Kutucukların yanında harfleri karışık olarak verilen kavramları düzelterek kutucuklara yerleştiriniz. Numaralanmış kutucuklardaki harfleri kullanarak şifreyi bulunuz ve şifrenin tanımını boş bırakılan yere yazınız.**

1					5		⟷ REVKAOT
	2	7					⟷ ĞİİSKĞNLEKEİE
					3		⟷ SEVMİM
				6		4	⟷ ĞDEESKONLİCÖAN

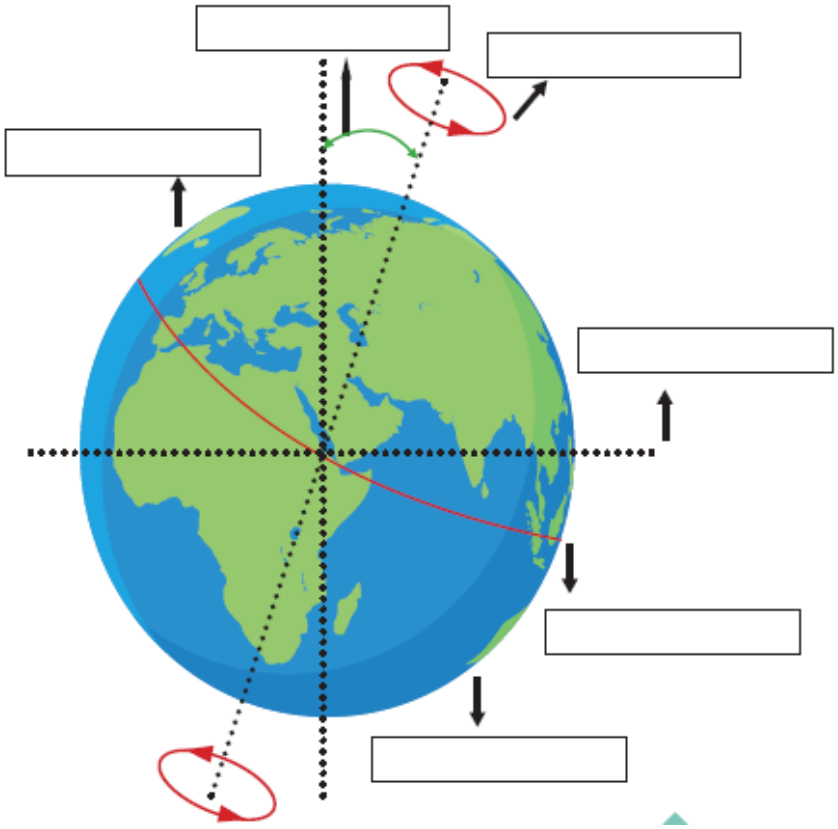
Şifre kutusu

1	2	3	4	5	6	7

Tanım Kutusu:

2 **Aşağıda verilen kavramları görsel üzerinde doğru yerlere yerleştiriniz.**

Kuzey Yarım Küre | Güney Yarım Küre | Ekvator | Dolanma Düzlemi | 23° 27′ | Dönme Ekseni



3 Aşağıda 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Mart ve 21 Haziran tarihinde gerçekleşen olaylarla ilgili tablo verilmiştir. **Uygun özelliklere çarpı işareti koyarak tabloyu doldurunuz.** (KYK: Kuzey yarım küre, GYK: Güney yarım küre)

TARİHLER		Mevsimler				Gece-gündüz süresi			Güneş ışınlarının dik açıyla düştüğü bölge		
		İLKBAHAR	YAZ	SONBAHAR	KIŞ	EN UZUN GÜNDÜZ	EN UZUN GECE	EŞİT	YENGEÇ DÖNENCESİ	OĞLAK DÖNENCESİ	EKVATOR
21 HAZİRAN	KYK										
	GYK										
23 EYLÜL	KYK										
	GYK										
21 MART	KYK										
	GYK										
21 ARALIK	KYK										
	GYK										

4 Beş arkadaş tatil yapmak istedikleri şehirler ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir.

Sait: Gideceğim şehirde en uzun gündüz yaşanmakta ve bu şehir ülkemiz ile aynı yarım kürede yer almaktadır.

Hacer: Benim gideceğim şehir Oğlak dönencesinde bulunmakta ve gideceğim tarihte gece gündüz süreleri eşitlenecek ve bu tarihten sonra gece süreleri gittikçe azalacak.

Nisa: Ben de Hacer gibi ekinoks tarihinde gitmek istiyorum ancak gideceğim şehir Hacer'in gideceği şehir ile aynı yarım kürede bulunmuyor ayrıca gideceğim tarihten sonra bu şehirde gündüz süreleri artacak.

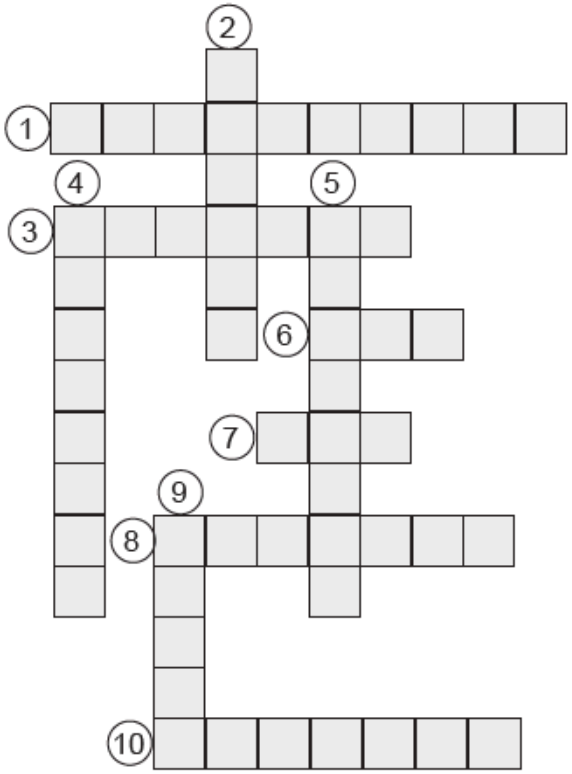
Ömer: Gideceğim şehir Sait'in gideceği şehir ile aynı yarım kürede değil. Ben tatil için öğle vakti gölge boyunun en kısa olduğu tarihi seçtim.

Ali: Gideceğim şehir Hacer ile aynı yarım kürede fakat Hacer'in gideceği tarihteki mevsimden sonraki gün dönümünde tatile çıkacağım.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki tabloyu doğru bir şekilde doldurunuz.

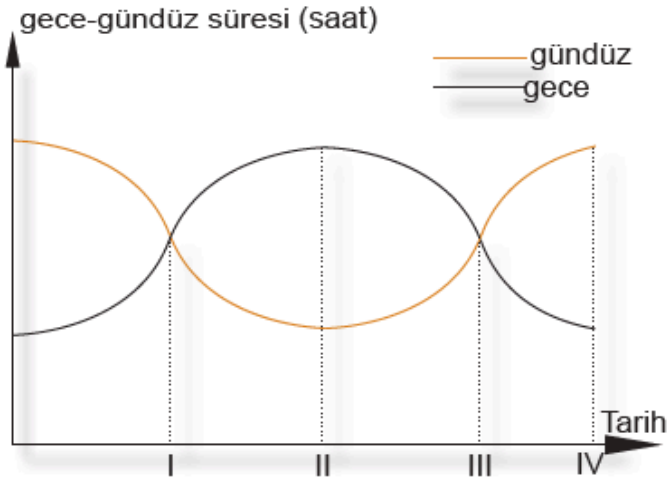
İsim	Yarım küre	Mevsim	Tarih
Sait			
Hacer			
Nisa			
Ömer			
Ali			

5 **Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.**



1. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşur.
2. Dünya'nın Güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliği ile oluşur.
3. 21 Aralık ve 21 Haziran'da yaşanan gündönümü.
4. 21 Mart'ta Güney yarım kürede başlayan mevsim.
5. 23 Eylül'de Güney yarım kürede başlayan mevsim.
6. Güneş ışınlarının öğle saatlerinde Oğlak dönencesine dik geldiği tarihte Kuzey yarım kürede başlayan mevsim.
7. Güneş ışınlarının öğle saatlerinde Yengeç dönencesine dik geldiği tarihte Kuzey yarım kürede başlayan mevsim.
8. Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi esnasında izlediği düzlem.
9. 23 derece 27 dakika eğik olan Dünya'daki eksen.
10. Dünya üzerinde bütün noktalarda gece ve gündüz eşitliğine verilen isim.

6 Aşağıda Kuzey yarım ürede bir bölgenin yıl boyunca gece-gündüz sürelerindeki değişim grafiği verilmiştir.



Grafikte verilen tarihleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

I. Tarih : .....

II. Tarih : .....

III. Tarih : .....

IV. Tarih : .....

Bu grafikteki tarihleri Güney Yarım Küre'deki bir bölge için aşağıya yazınız.

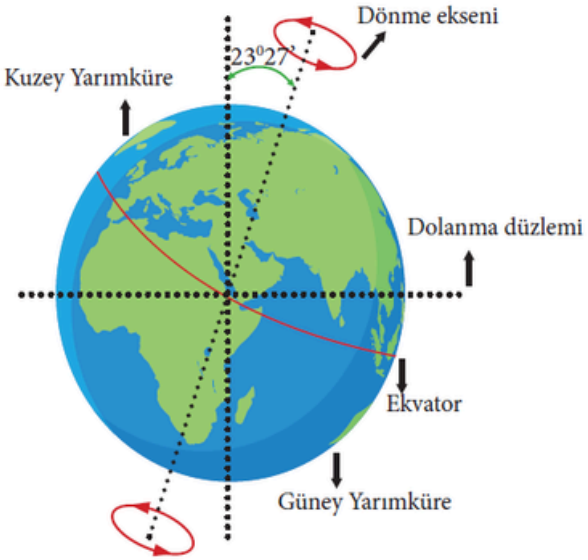
.....

.....

.....

Murat KUNDAKCI

7 **Aşağıdaki şekle göre yanda verilen bilgiler doğruysa kutucuklara "D", yanlışsa "Y" yazınız.**



☐ Dünya, Kuzey ve Güney Kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseni etrafında, saat yönünün tersi istikamette dönerek günlük hareketini yapar.

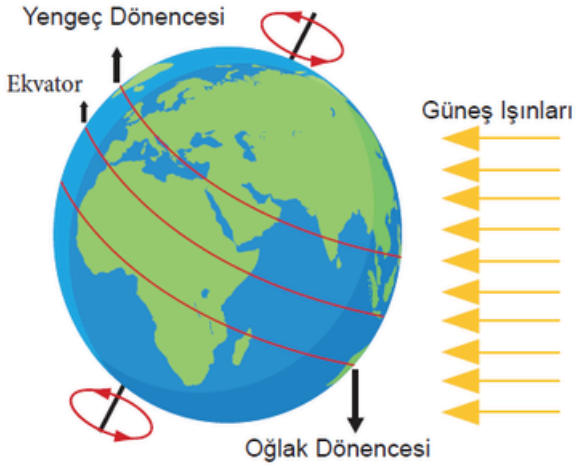
☐ Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken izlediği yörüngenin oluşturduğu düzleme yörünge düzlemi ya da dolanma düzlemi adı verilmektedir.

☐ Dünya'nın ortasından geçtiği varsayılan Ekvator aynı zamanda dolanma düzlemi ile çakışıktır.

☐ Dünya'nın merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseninin 23°27′ açıyla eğik olması mevsimlerin oluşmasında etkisi yoktur.

☐ Dünya'nın, dolanma düzlemi üzerinde Güneş etrafında dolanma hareketi yapması gece-gündüz oluşumunu sağlar.

8 **Aşağıdaki şekle göre yanda verilen bilgiler doğruysa kutucuklara "D", yanlışsa "Y" yazınız.**



☐ Dünya'nın yandaki konumuna göre Güneş ışınları öğle saatlerinde Yengeç dönencesine dik açıyla gelir.

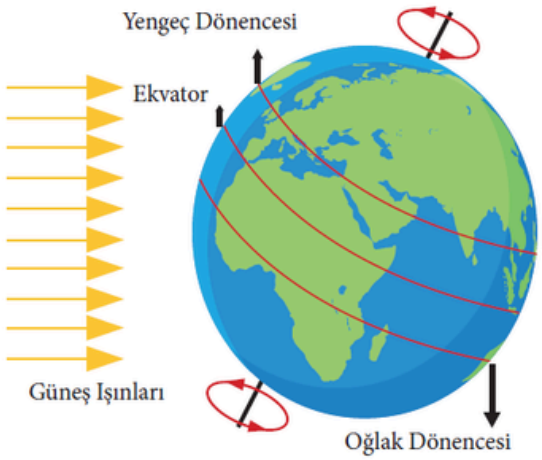
☐ Yanda Güneş ve Dünya'nın konumuna göre Kuzey yarım kürede kış, Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır.

☐ Dünya Güneş'e göre bu konumdayken Kuzey yarım kürede en kısa gündüz yaşanır.

☐ Güney yarım küre Güneş ışınları yandaki gibi geldiğinde Kuzey yarım küreye göre daha fazla ısınır.

☐ Dünya yandaki konuma geldikten sonra Kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya başlarken Güney yarım kürede gündüzler uzamaya başlar.

9 **Aşağıdaki şekle göre yanda verilen bilgiler doğruysa kutucuklara "D", yanlışsa "Y" yazınız.**



☐ Dünya'nın yandaki konumuna göre Güneş ışınları öğle saatlerinde Oğlak dönencesine dik açıyla gelir.

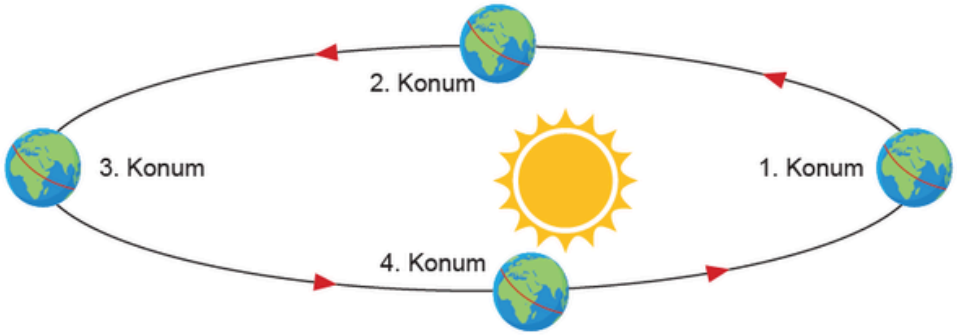
☐ Yanda Güneş ve Dünya'nın konumuna göre Güney yarım kürede kış, Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır.

☐ Dünya Güneş'e göre bu konumdayken 21 Haziran da Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanır.

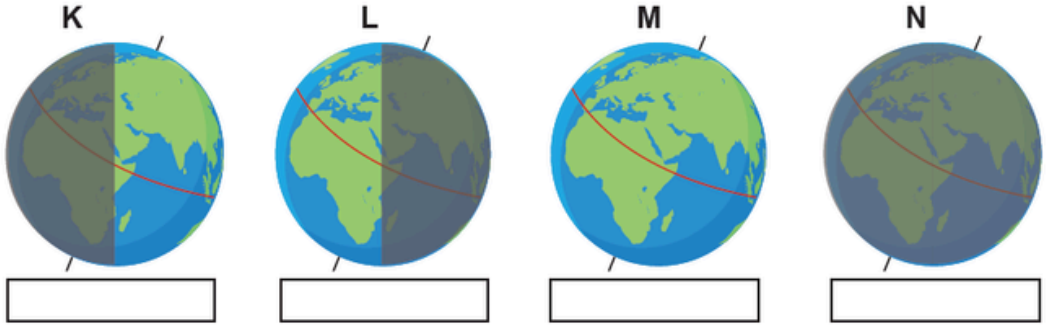
☐ Güney yarım küre Güneş ışınları yandaki gibi geldiğinde Kuzey yarım küreye göre daha fazla ısınır.

☐ Dünya yandaki konuma geldikten sonra Güney yarım kürede gündüzler kısalmaya başlarken Kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya başlar.

10 Dünya'nın Güneş etrafında yörünge üzerinde dolanma hareketi yaparken 4 farklı noktada konumu gösterilmiştir.



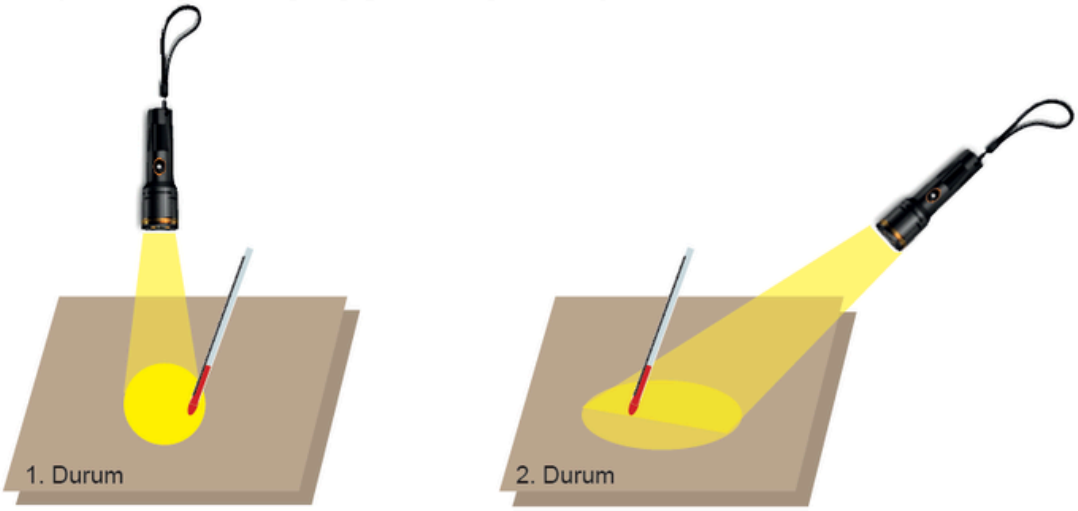
a **Aşağıdaki Dünya görüntülerinin verilen konumların hangisinde oluşabileceğini altlarındaki kutucuklara yazınız.**



b **Yukarıdaki şekillere göre aşağıdaki bilgilerin doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız.**

- ☐ Dünya hem 2. hem de 4. konumdayken M ve N görüntüsü ortak olarak görülebilir.
- ☐ K görüntüsünde Güney yarım küre yaz mevsimindeyken, Kuzey yarım küre kış mevsimindedir.
- ☐ M ve N görüntüsünde öğle saatlerinde Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.
- ☐ Dünya 2. ve 4. konumdayken iki yarım kürede de gece ve gündüz süreleri eşittir.

11 El feneri, termometre ve bir karton kullanarak "Aynı miktarda ışıkla aydınlanan bölgenin alanı arttıkça sıcaklık artışı azalır." hipotezini doğrulamak için aşağıdaki deney tasarlanıyor.



Deneyde bağımlı ve bağımsız değişkenleri bırakılan boşluklara yazınız.

Bağımlı değişken : .....

Bağımsız değişken : .....

Yukarıdaki deneyde hangi durumda sıcaklık daha yüksek olur? Açıklayınız.

.....

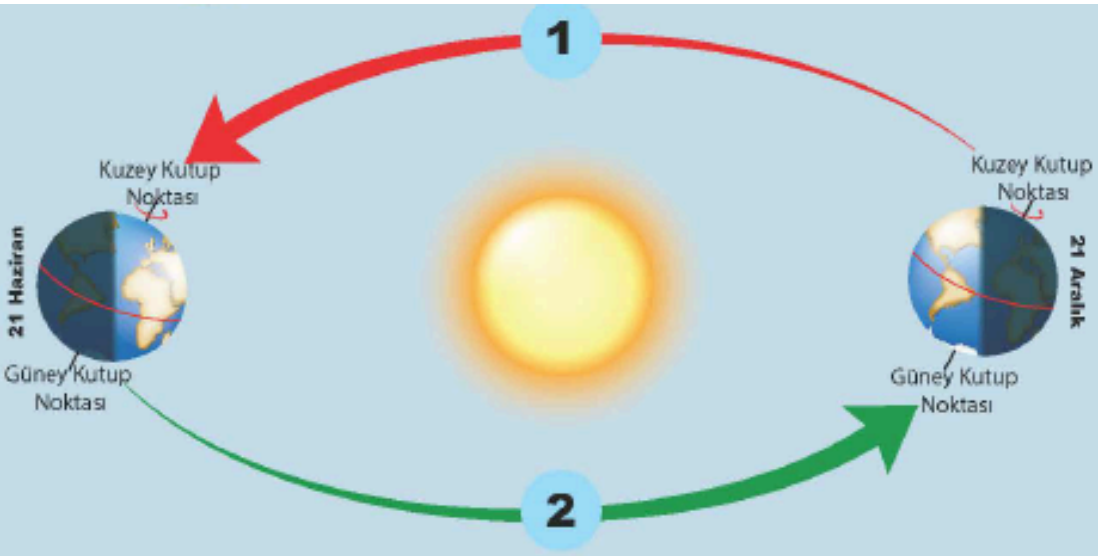
.....

.....

.....

Murat KUNDAKCI

12



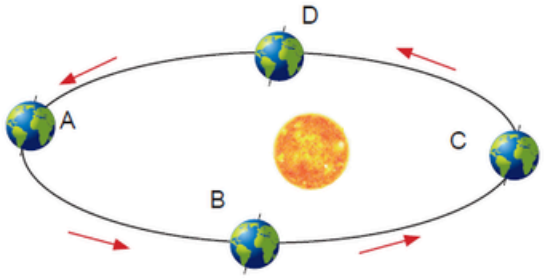
Görsel 1.1.6
Dünya'nın Güneş Çevresinde Dolanması

Dünya, Güneş çevresinde görseldeki oklarla belirtilen yönde, yılda bir tur dolanma hareketi yapar. Bu hareket sırasında Dünya'da meydana gelen değişimler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. **Buna göre görselde belirtilen 1 ve 2 numaralı yönlerde Kuzey ve Güney Yarım Küre'de gerçekleşen değişimler artmış ise yukarı yönde ok sembolü, azalmış ise aşağı yönde ok sembolü çiziniz.**

1 YÖNÜNDE			
KUZEY YARIM KÜRE		GÜNEY YARIM KÜRE	
Güneş ışınlarının zemin ile yaptığı açı	↑	Hava sıcaklığı	
Öğle vakti gölge boyu		Güneş ışınlarının zemin ile yaptığı açı	
Birim yüzeye düşen enerji miktarı		Birim yüzeye düşen enerji miktarı	
Hava sıcaklığı		Öğle vakti gölge boyu	
Gündüz süresi		Gündüz süresi	
Gece süresi		Gece süresi	

2 YÖNÜNDE			
KUZEY YARIM KÜRE		GÜNEY YARIM KÜRE	
Hava sıcaklığı		Gündüz süresi	
Güneş ışınlarının zemin ile yaptığı açı		Birim yüzeye düşen enerji miktarı	
Birim yüzeye düşen enerji miktarı		Öğle vakti gölge boyu	
Öğle vakti gölge boyu		Hava sıcaklığı	
Gündüz süresi		Güneş ışınlarının zemin ile yaptığı açı	

13 **Aşağıdaki ifadelerde yer alan boşlukları, Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi sırasındaki konumlarının verildiği görseli dikkate alarak doldurunuz.**



a) ..... ve ..... konumlarında gece ve gündüz süreleri eşittir.
b) Dünya.....konumundayken Güney yarım kürede en uzun gece yaşanır.
c) Dünya C konumundan D konumuna geçerken Kuzey yarım kürede gündüz süresi.....başlar.
d) Dünya .....konumundayken Güneş ışınlarıYengeç dönencesine dik açıyla düşer.
e) Dünya.....konumundayken Güney yarım kürede birim yüzeye düşen enerji miktarı daha fazladır.
f) Dünya C konumu ile D konumu arasındayken ülkemizde .....mevsimi yaşanır.

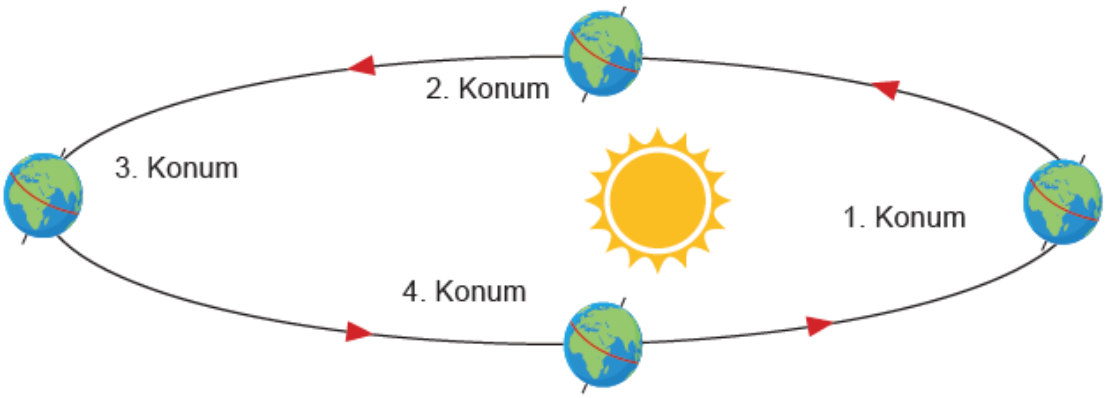
14 **Aşağıdaki tabloda mevsimlerin başlangıç tarihleri olan 21 Mart, 23 Eylül, 21 Haziran ve 21 Aralık'ta gerçekleşen olaylar verilmiştir. Olayların hangi tarihlerde gerçekleştiğine karar vererek işaretleme yapınız.**

OLAYLAR	21 Haziran	23 Eylül	21 Mart	21 Aralık
Güneş ışınları Yengeç dönencesine öğle vakti dik açıyla düşer.				
Gece-gündüz süresi eşittir.				
Güney yarım kürede kış mevsimi başlangıcıdır.				
Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanır.				
Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi başlangıcıdır.				
Güneş ışınları öğle vakti Ekvator çizgisi üzerindeki bölgelere dik açıyla düşer.				

15 **Aşağıda 21 Mart, 23 Eylül, 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.**

a) .....ve .....tarihlerinde gece-gündüz eşitliği yaşanır.
b) 21 Aralık tarihinde Güney yarım kürede .....mevsimi yaşanır.
c) 21 Haziran tarihinde Güney yarım kürede en uzun.....yaşanır.
d) 21 Aralık tarihinde öğle vakti Güneş ışınları.....dönencesine dik açıyla düşer.
e) Güney yarım kürede .....tarihinde öğle vakti gölge boyu en kısadır.
f) Güneş ışınları yıl içinde iki kez .....çizgisi üzerindeki noktalara dik düşer.
g) .....bölgelerine Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmez.
h) 23 Eylül tarihinde Kuzey yarım kürede .....mevsimi yaşanır.

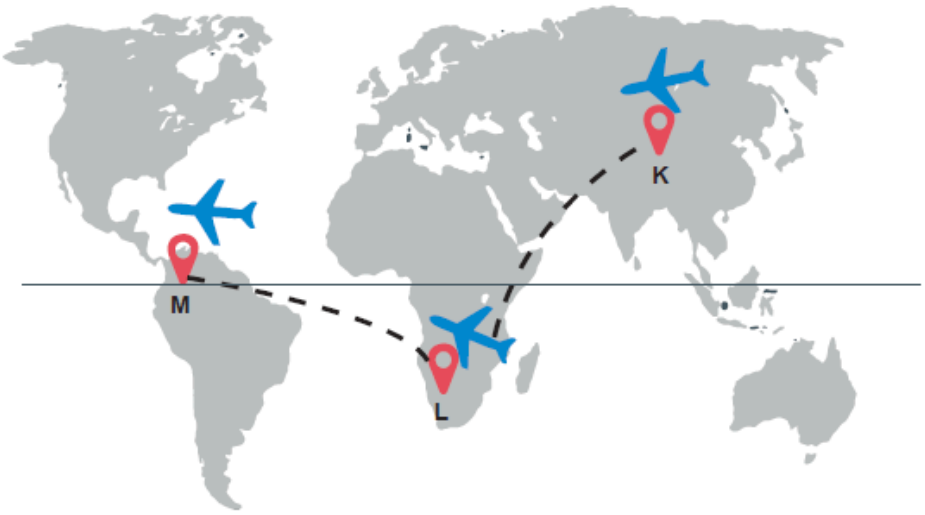
16 Aşağıda Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken 4 farklı noktada konumu görülmektedir.



Türkiye'de görülen mevsimlere göre Dünya'nın konumunu verilen boşluklara yazınız.

Dünya'nın Konumu	Türkiye'de Görülen Mevsim
.....	Dünya bu konumdayken ülkemizde Kış mevsimi başlar.
.....	Dünya bu konumdayken ülkemizde İlkbahar mevsimi başlar.
.....	Dünya bu konumdayken ülkemizde Yaz mevsimi başlar.
.....	Dünya bu konumdayken ülkemizde Sonbahar mevsimi başlar.

18 K ülkesinde yaşayan bir pilot 7 Haziran tarihinden itibaren iki haftalık bir seyahate çıkmıştır. Önce L ülkesine, bir hafta sonra ise M ülkesine seyahat etmiştir.



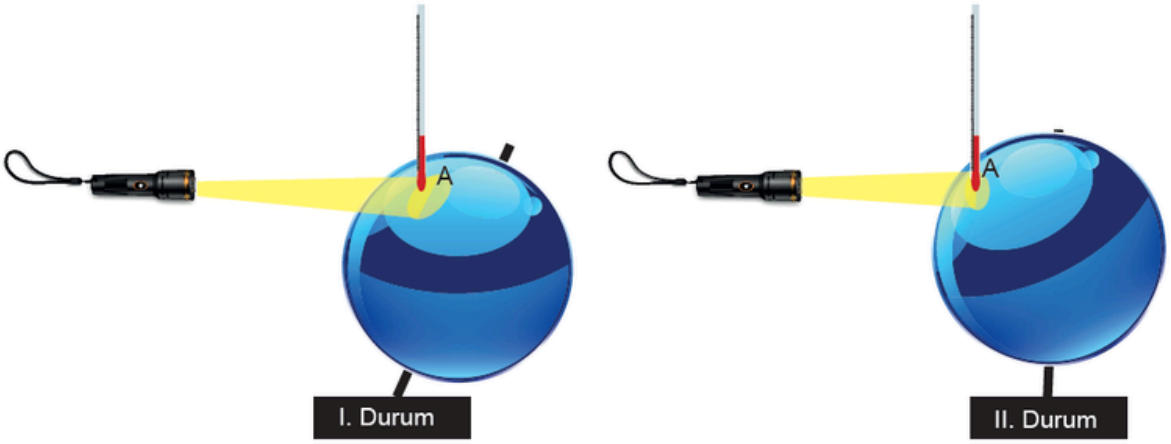
Seyahati sırasında bulunduğu ülkelerde yaşanan mevsimin, gece-gündüz süresinin ve gölge boyunun değiştiğini fark etmiştir.

Buna göre K, L ve M ülkeleri ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) K noktasından L noktasına geldiğinde gündüz süresi nasıl değişmiştir?

b) L noktasından M noktasına gelindiğinde gölge boyu nasıl değişmiştir?

19 El feneri, termometre ve bir Dünya modeli kullanarak 'Dünya üzerinde bir noktaya Güneş ışınlarının gelme açısı arttıkça sıcaklıkta artar.' hipotezini doğrulamak için aşağıdaki deney tasarlanıyor.



Deneyde bağımlı ve bağımsız değişkenleri karşılarında verilen boşluklara yazınız.

Bağımlı değişken : .....

Bağımsız değişken : .....

Yukarıdaki deneyde hangi durumda A noktasının sıcaklığı daha yüksek olur? Açıklayınız.

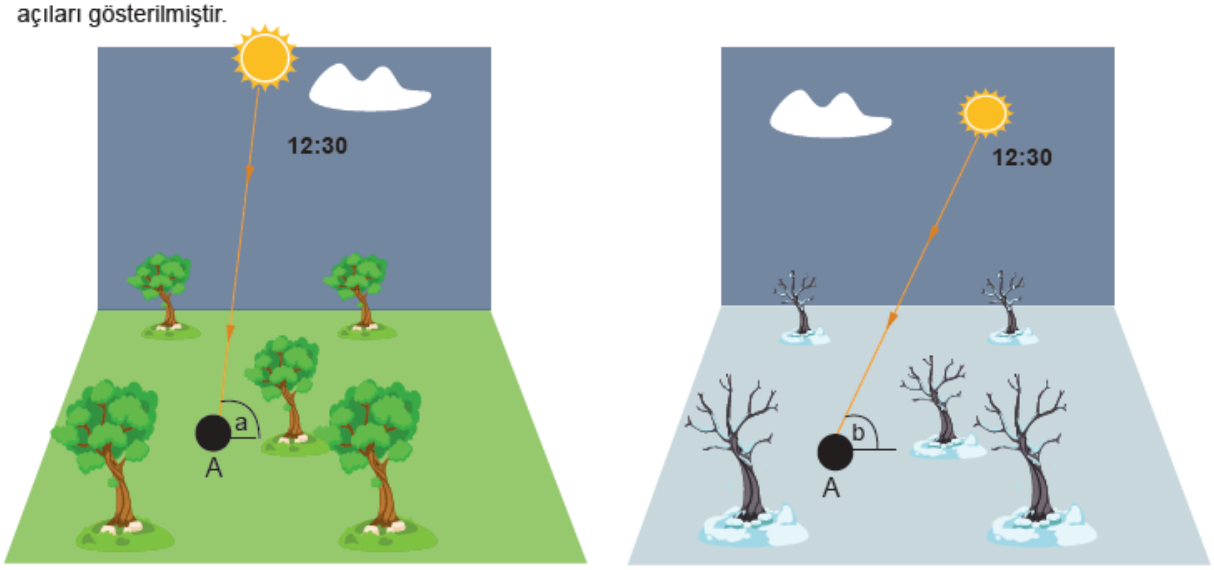
.....

.....

.....

.....

20 Aşağıda Kuzey yarım kürede bir bölgede 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerinde Güneş ışığının saat 12:30 da geliş açıları gösterilmiştir.



21 Haziran Saat : 12:30 21 Aralık Saat : 12:30

Görsellere göre aşağıda verilen bilgilerin doğru olanlarının yanına "✓" işareti koyunuz.

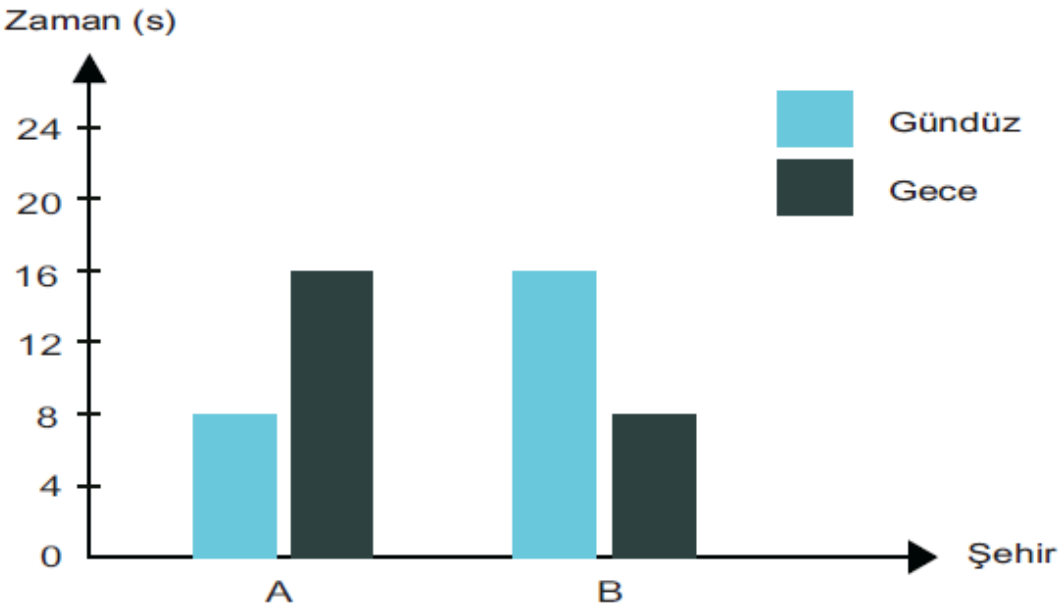
- ☐ 21 Haziran'da Güneş ışığının geliş açısı (a), 21 Aralık'ta Güneş ışığının geliş açısından (b) büyüktür.
- ☐ 21 Haziran'da A noktası 21 Aralık'a göre daha fazla ısınır.
- ☐ 21 Haziran'da 12:30'da ağaçların gölgesi 21 Aralık 12:30'a göre daha uzun olur.
- ☐ 21 Aralık'ta Güneş, 21 Haziran'a göre daha geç saatte batar.
- ☐ Bu iki tarih arasındaki Güneş ışığı geliş açısı farkı Dünya'nın dönme eksenindeki eğiklikten kaynaklanır.
- ☐ 21 Haziran'da yaza girilmesi, 21 Aralık'ta kışa girilmesi Güneş ışınlarının geliş açısı farkı ve Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasından dolayıdır.
- ☐ Bu bölge Dünya üzerinde Yengeç dönencesine, Oğlak dönencesinden daha yakın bir yerdedir.

21 **Aşağıda verilen soruların cevaplarını bulmaca içerisinde yukarıdan aşağıya, soldan sağa ve aşağıdan yukarıya olacak şekilde bularak işaretleyiniz.**

G	A	E	Z	Ü	J	A	F	J	Z	R	I	T	S	F	N
Z	J	C	G	Ü	N	E	Y	M	G	E	R	K	P	İ	G
Ü	R	A	V	C	Ş	P	T	Y	A	H	U	U	K	L	Y
B	B	S	K	U	İ	L	D	V	F	A	E	Z	Ş	K	S
Ç	M	D	Ö	N	E	N	C	E	Ü	Z	C	E	B	B	Ö
E	T	E	R	T	Y	U	I	O	P	İ	Ğ	Y	A	A	D
G	M	H	J	K	L	İ	S	Z	A	R	Ş	C	V	H	N
N	H	A	R	E	D	Y	O	Ğ	L	A	K	U	K	A	P
E	B	M	A	R	T	A	L	R	T	N	Y	S	D	R	G
Y	Y	İ	K	L	Ş	İ	S	Z	C	V	B	R	E	S	O
İ	C	S	A	K	J	Ç	T	B	E	C	E	Y	G	D	R
L	C	V	Z	A	B	E	İ	Y	D	O	L	A	N	M	A
Ü	S	E	L	E	B	A	S	N	I	Ç	Ş	İ	Ü	C	E
B	Z	M	C	K	H	J	E	Ö	A	Z	Ü	E	R	E	L
Z	A	S	B	I	E	K	V	A	T	O	R	N	Ö	G	N
Y	R	T	H	Ş	Ü	Ö	Y	V	Z	K	P	F	Y	K	I

- 21 Haziran'da en uzun gündüzün yaşandığı yarım küre
- Kuzey yarım kürede bulunan dönenceye verilen ad
- 21 Aralık'ta Güneş ışınlarının dik olarak geldiği dönenceye verilen ad
- Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin yaşandığı bir ay
- Gün dönümünün diğer adı
- Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi
- Gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı bir ay
- 23 Eylül tarihinde Güneş ışınlarının dik şekilde geldiği bölge
- Dünya'nın Güneş etrafında çizdiği yola verilen ad
- Kuzey yarım kürede sonbahar yaşanırken Güney yarım kürede yaşanan mevsim
- Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketi sonucu oluşur
- 21 Aralık'ta yaz mevsiminin başladığı yarım küre
- Yeryüzü üzerinde Güneş ışınlarının yılda her birine bir kez dik açıyla geldiği, Ekvator'un kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan çemberlerin adı

22



Verilen grafikte 21 Aralık tarihinde A ve B şehirlerindeki gece-gündüz süreleri gösterilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları doldurunuz.

1. A şehri ..... kürededir.

2. B şehri ..... kürededir.

3. ..... şehrinde bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya başlar.

4. A şehrinin sıcaklığı B şehrinin sıcaklığından daha .....

23 **Aşağıda verilen kavramları alt kısımda görülen cümlelerde uygun yerlere yazınız.**

Dolanma düzlemi	Yörünge	Yörünge Düzlemi
Dönme ekseni	Ekvator Çizgisi	Ekvator Düzlemi
Eksen Eğikliği	Mevsimler	Gece ve Gündüz

- Dünya, Kuzey ve Güney kutup noktalarından ve Dünya'nın merkezinden geçtiği varsıyılan ..... doğrultusunda, batıdan doğuya doğru kendi etrafında döner.
- Dünya'nın Güneş atrafında dönerken takip ettiği çizgiye ..... denir.
- Dünya'nın Güneş etrafında dönerken yörüngesinin oluşturduğu yapıya ..... ya da ..... denir.
- Hayali olarak var kabul edilen ..... Dünya'yı Kuzey ve Güney yarım küre olarak ikiye böler.
- Ekvatorun oluşturduğu düzleme ..... adı verilir.
- Ekvator düzlemi ile Dünya'nın dolanma düzlemi arasındaki 23º 27' lık açı ..... olarak bilinir.
- Eksen eğikliği ve Dünya'nın Güneş etrafında yörünge üzerinde dolanmasıyla .....oluşur.
- Dünya'nın dönme ekseninde kendi etrafında dönmesiyle ..... oluşur.

24 Aşağıdaki tabloda A ve B şehirlerinin aynı yıl içinde hesaplanan aylık ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
A şehrinin sıcaklığı (°C)	32	33	33	32	31	30	28	28	29	30	31	32
B şehrinin sıcaklığı (°C)	26	25	23	18	16	13	12	14	17	20	23	25

Tablodaki verileri kullanarak aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

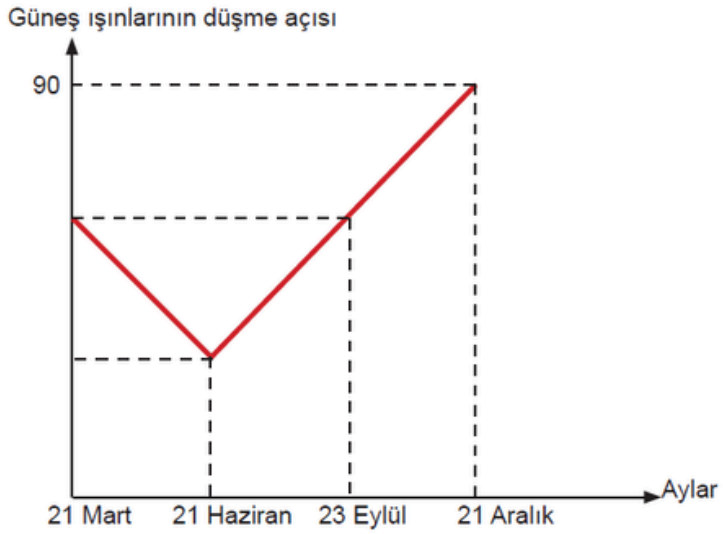
1- A şehrinin Dünya üzerindeki konumu hangi yarım kürede veya bölgededir? .....

2- B şehrinin Dünya üzerindeki konumu hangi yarım kürede veya bölgededir? .....

3- Türkiye'de ilkbahar yaşanırken B şehrinde hangi mevsim yaşanır? .....

4- B şehrinde en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır? .....

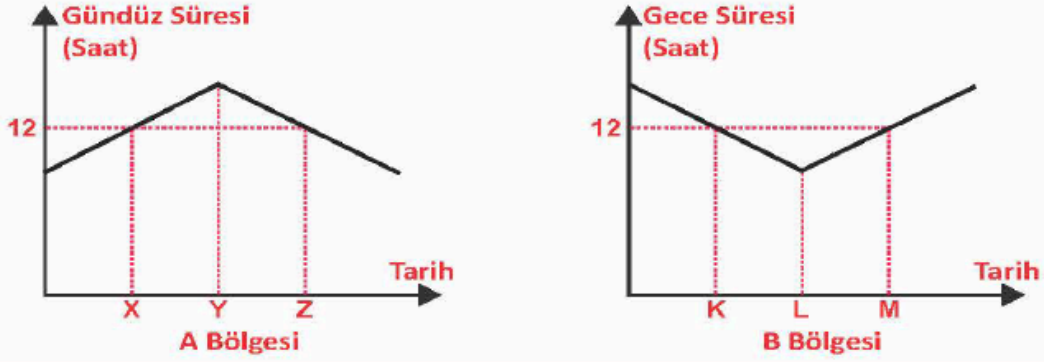
25 Aşağıda bir bölgede öğle vakti yapılan ölçümler sonucunda yıl içinde Güneş ışınlarının düşme açısında meydana gelen değişim verilmiştir.



Bu bölgenin özellikleriyle ilgili aşağıda bazı ifadeler bulunmaktadır. Verilen ifadeler doğru ise parantez içine "D", yanlış ise "Y" yazınız.

( ) Oğlak dönencesindedir.
( ) Gölge boyunun en uzun olduğu tarih 21 Haziran'dır.
( ) İlkbahar mevsimi 21 Mart tarihinde başlar.
( ) 21 Aralık'ta öğle vakti cismlerin gölge boyu sıfırdır.
( ) 21 Haziran'da birim yüzeye düşen enerji en fazladır.
( ) 23 Eylül tarihinde gece-gündüz eşitliği yaşanır.

26 A bölgesinde gündüz süresi, B bölgesinde ise gece süresi ölçülerek aşağıdaki grafikler çiziliyor.



Grafik verilerini dikkate alarak aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

1. X yerine 21 Mart yazılırsa, Y yerine ..... tarihi yazılmalıdır.

2. M yerine 23 Eylül yazılırsa, L yerine ..... tarihi yazılmalıdır.

3. Y yerine 21 Haziran yazılırsa A bölgesinin ..... Dönencesi'nde olduğu söylenebilir.

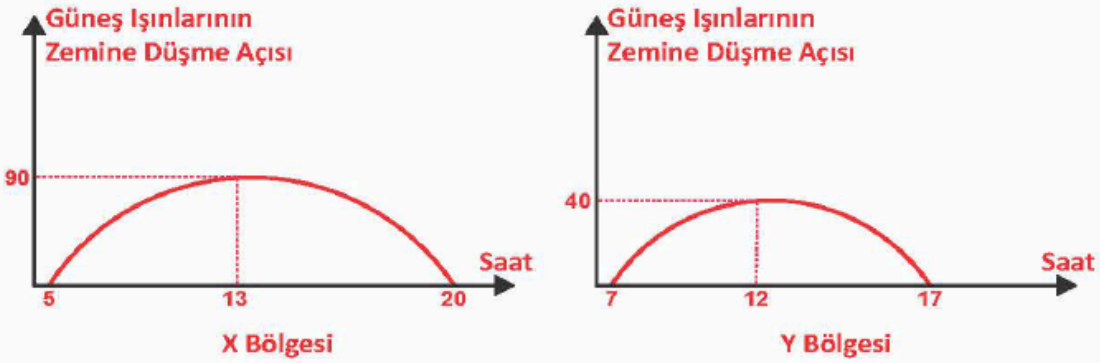
4. Y yerine 21 Aralık yazılırsa A bölgesinin ..... Dönencesi'nde olduğu söylenebilir.

5. L yerine 21 Haziran yazılırsa B bölgesinin ..... Dönencesi'nde olduğu söylenebilir.

6. L yerine 21 Aralık yazılırsa B bölgesinin ..... Dönencesi'nde olduğu söylenebilir.

7. Y tarihi 21 Aralık ise L yerine ..... tarihi yazılırsa A ve B bölgelerinin aynı yarım kürede olduğu söylenebilir.

27 X ve Y bölgelerindeki düz zeminlere Güneş ışınlarının düşme açıları bir gün boyunca ölçülerek aşağıdaki grafikler çiziliyor.



Grafik verilerini inceleyerek aşağıdaki ifadeler için yanlış olan kelimelerin üzerini çiziniz.

1. Ölçüm yapılan tarih 21 Aralık ise Y bölgesi, yıl içinde en **kısa / uzun** gündüzü yaşamaktadır.

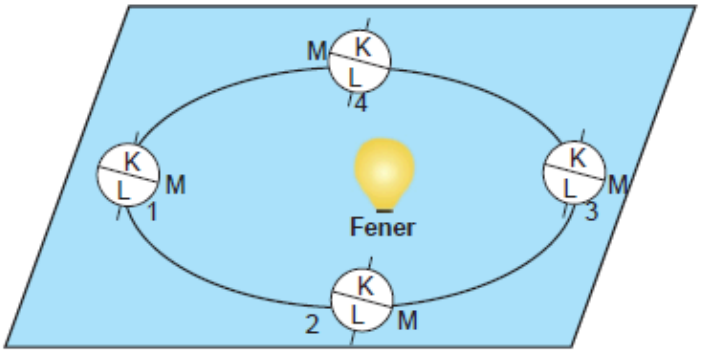
2. Ölçüm yapılan tarih 21 Haziran ise X bölgesi **Yengeç Dönencesi'nde / Oğlak Dönencesi'nde / Ekvator'da** yer almaktadır.

3. Ölçüm yapılan tarihte X bölgesinde **yaz / kış** mevsimi yaşanmaktadır.

4. Ölçümler aynı tarihte yapılmış ise X ve Y bölgelerinin **aynı / farklı** yarım kürelerde olduğu söylenebilir.

5. Ölçüm tarihi 21 Haziran ise Y bölgesinde yıl içinde en **kısa / uzun** gece yaşanacaktır.

28 Aşağıda mevsimlerin oluşumunu anlatmak amacıyla tasarlanan bir deney düzeneği verilmiştir.



Deneyin yapılış aşamaları aşağıdaki gibidir.

- Basit elektrik devresi kurularak fener kartonun ortasına şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
- Pinpon topları şekildeki gibi yerleştirilerek üzerine K, L ve M noktaları yazılmıştır.
- Fener çalıştırılarak pinpon toplarının aydınlanan bölgeleri gözlemlenmiştir.

Deney sonuçlarına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) K, L ve M noktaları Dünya üzerinde hangi bölgeleri temsil etmektedir? Tabloya yazınız.

K	
L	
M	

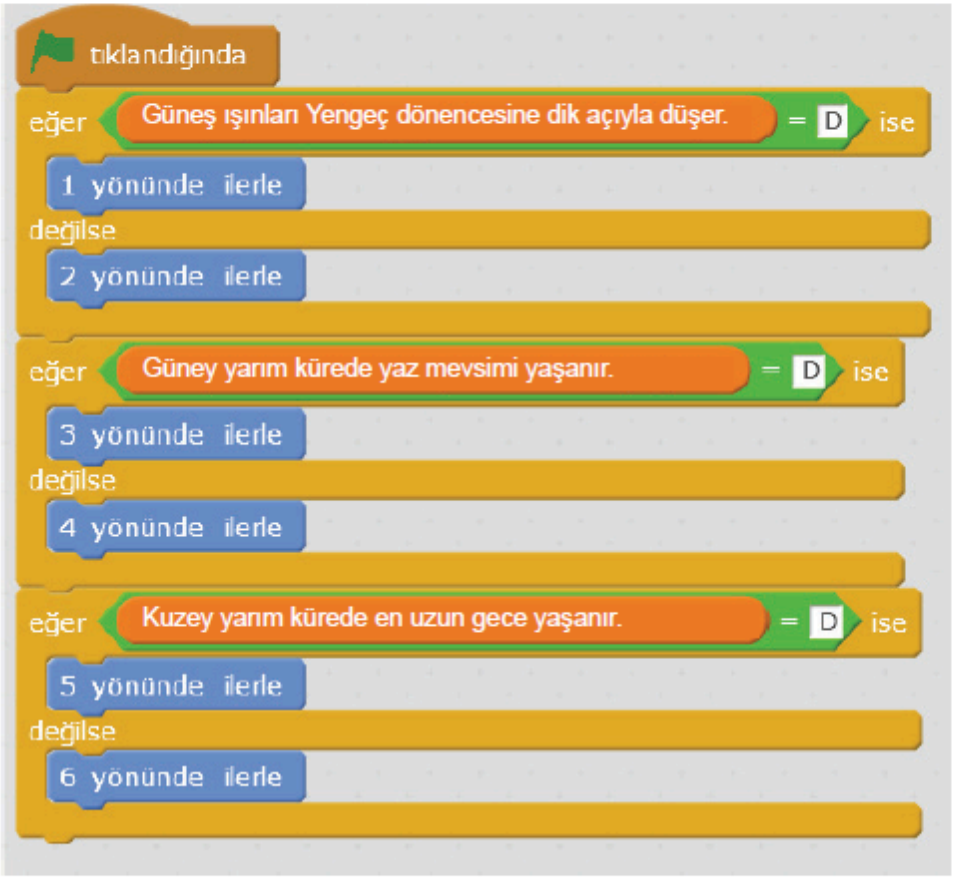
b) Pinpon topunun hangi kısımları, hangi konumda ışığı dik veya dike yakın açılarla almıştır? Tabloda işaretleyiniz.

	K	L	Z
1. konum			
2. konum			
3. konum			
4. konum			

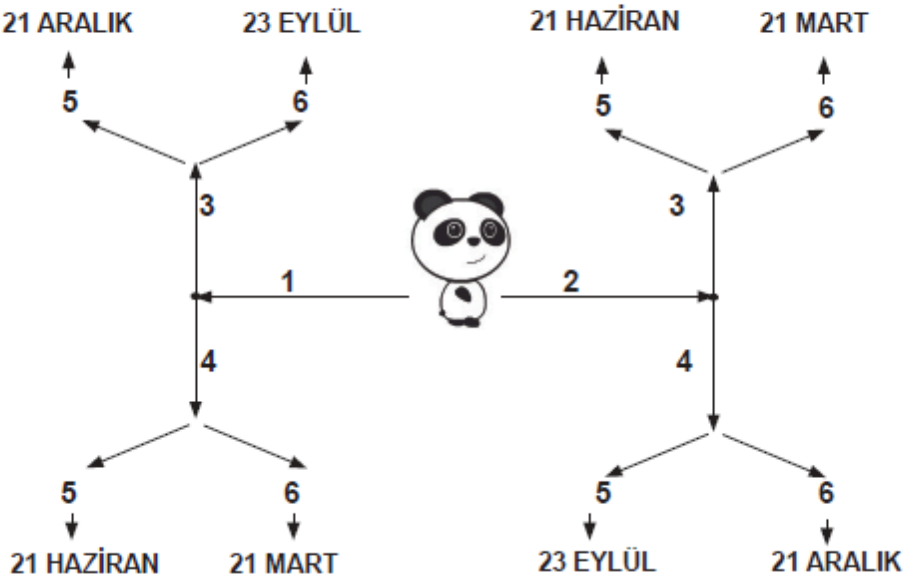
c) 1, 2, 3 ve 4 numaralı konumların 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Mart ve 21 Haziran tarihlerinden hangisini belirttiğini işaretleyiniz.

	21 Haziran	21 Aralık	21 Mart	23 Eylül
1. konum				
2. konum				
3. konum				
4. konum				

29 Aşağıda 21 Aralık tarihinde gerçekleşen olaylarla ilgili ifadeler verilmiştir. Kod bloklarıyla doğru ve doğru değilse şeklinde şema oluşturulmuştur. Panda ifade doğru ise "eğer" komutundaki yöne, doğru değilse (yanlış) "değilse" komutunda belirtilen yöne hareket edecektir.



Panda, ifadelerin doğru ve yanlış olma durumuna göre verilen oklarda ilerlediğinde hangi tarihe ulaşır?



2. İKLİM VE HAVA OLAYLARI

2.1. HAVA OLAYLARI

- Dünya'mız farklı katmanlardan oluşmaktadır. En dıştan içe doğru; hava küre, su küre, taş küre, ateş küre ve ağır küre olmak üzere 5 farklı katmanlar yer almaktadır.
- Yeryüzünü saran hava katmanına hava kürede (atmosfer) denir.
- Hava olayları atmosferde gerçekleşir.
- Atmosferde meydana gelen sıcaklık farkından ve havadaki nemden (su buharı) kaynaklanan olaylara hava olayları denir.

- Atmosferde bulunan gazların oranları yukarıda verilmiştir. Su buharı atmosferde oranı az olmasına rağmen hava olaylarının oluşmasını sağlayan en önemli faktördür.
- Hava olaylarını sıcaklık, yağış, rüzgar, nem ve hava basıncı gibi etkenler belirler.
- Hava olayları bazen günlerce aynı kalabileceği gibi, bir kaç saat içinde değişebilir.
- Hava olayları günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanmasıdır.
- Hava olayları dar bir alanda gerçekleşir.
- Hava olaylarında değişkenlik fazladır. (Bir günde 4 mevsim etkisini yaşayabiliriz)
- Hava olaylarının tespiti tahminidir. Kesinlik içermez.
- Hava olayları ile ilgilenen bilim dalı meteorolojidir.
- Meteoroloji bilimi ile uğraşan bilim insanına meteorolog denir.
- Belirli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına 'hava durumu' denir.
- Rüzgar, yağmur, kar, dolu, sis, çiy, kırağı yaşantımızda karşılaştığımız hava olaylarındandır.

Hava tahminlerinde kullanılan sembollerden bazıları

Hava olaylarının ölçülmesinde kullanılan araçlar

Termometre — Sıcaklık ölçer

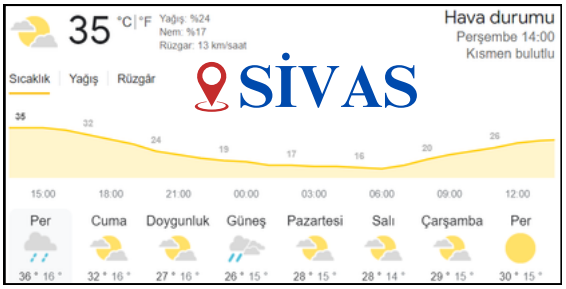
Barometre — Basınç ölçer

Hidrometre — Nem ölçer

Anemometre — Rüzgar ölçer

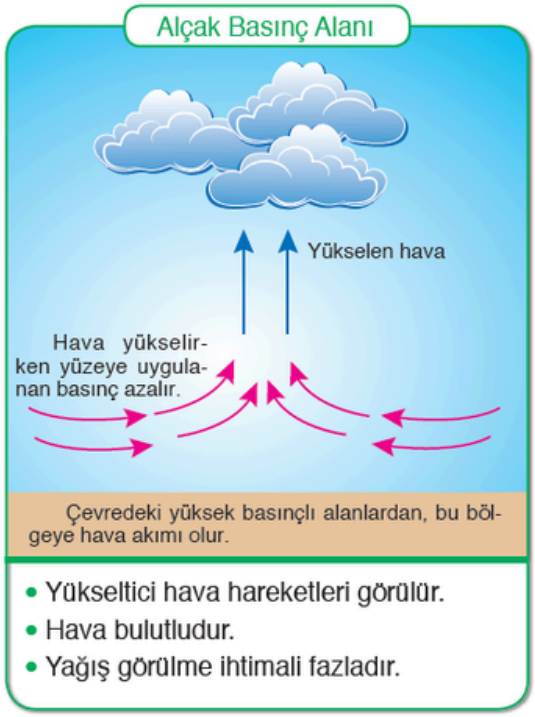
Meteorologların hava tahmini yapabilmeleri için;

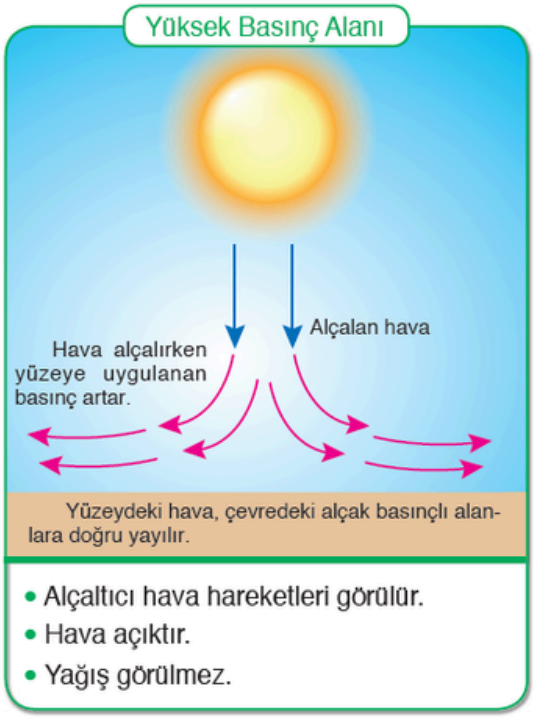
1. Rüzgarın süratini
2. Günlük yağış miktarlarını
3. Günlük hava sıcaklığı değişimlerini
4. Nem oranlarını
5. Günlük hava basıncı değişimlerini karşılaştırırlar.



2.1.1. RÜZGAR

- Yatay yöndeki hava hareketine rüzgar denir.
- Rüzgar, yüksek basınçtan alçak basınç alanına doğru meydana gelir.
- Rüzgarın oluşum nedeni basınç farklılığıdır. Basınç farkı yoksa rüzgar oluşmaz.
- Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan değişimler, yüzeyde alçak veya yüksek basınç alanlarının oluşmasına neden olur. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç da azalır ve alçak basınç alanı oluşur. Isı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar. Bu durumda ise havanın yeryüzüne yaptığı basınç artar ve yüksek basınç alanı oluşur.





Rüzgarın geçiş yönünü karıştırmamak için örneği inceleyelim.

Şekil 1

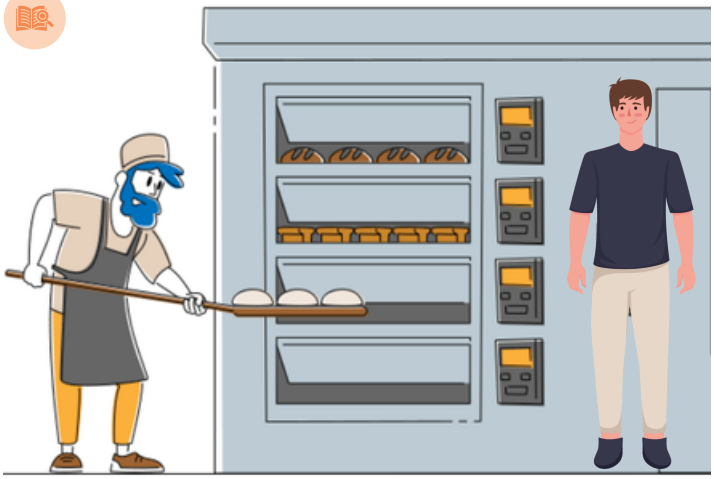
Berat masa üzerinden yere atlıyor.

Şekil 2

Berat yerden masa üzerine zıplıyor.

Sizce Berat hangi durumda daha kolay geçiş yapar?

.....



Sefa Bey 2 tane ekmek almak için fırına gitmiştir. Fırıncı Ömer ustaya en iyi kızarmış olan ekmekleri almak istediğini söylemiştir. Fırıncı Ömer usta eşit sürede pişirmiş olduğu ekmeklerden en iyi kızarmış olan ekmekleri vermek için 4 bölmeli raftan hangisinden ekmekleri vermelidir?

.....

2.1.1.1. RÜZGAR ÇEŞİTLERİ

- Rüzgarlar esme hızına göre farklı isimler alırlar.
- Kasırga (Tayfun) > Fırtına > Meltem > Yel
- Rüzgar hızını göstermek için Beaufort (Bifort) ölçeği kullanılır.
- Rüzgar hızının ölçülmesinde anemometre kullanılır.
- Bazen rüzgarların birbiri ile çarpışarak, kendi ekseni etrafında dönen girdap oluşturur. Bunların en küçüğü şeytan kulesi, ortancası hortum, en büyüğü ise kasırgadır.
- Kasırga ülkemizde görülmez. Okyanus kenarlarında, suyun sıcak ve havanın nemli olduğu yerlerde görülür.
- Kasırga oluşması için okyanus suyu sıcaklığının 27 °C olması gerekir.
- Kasırgaların hızı 118 km/h'den fazladır.

2.1.2. YAĞMUR

- Yeryüzünde buharlaşarak yükselen su buharı, soğuk hava tabakası ile karşılaştığında minik su damlacıkları meydana getirir. Küçük su damlacıkları bulutu meydana getirir. Bulut içerisindeki su damlacıkları birleşerek yağmur oluşur.
- Her yağmur damlası bir toz zerresi etrafında toplanır ve yer çekiminin etkisiyle yere doğru serbest düşme hareketi yapar.

2.1.3. KAR

- Bulutlar içerisindeki su zerreleri sıfırın altında donarak buz kristallerine dönüşür.
- Buz kristalleri birleşerek kar kristalini oluşturur. Bu kristalleri kar yağışını oluşturur.

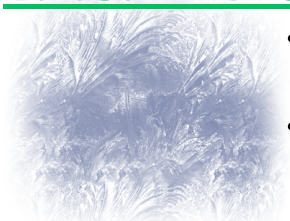
2.1.4. DOLU

- Yağmur damlaları fırtına dolayısı ile bulut içerisinde sürüklenerek donar, buz kütlelerine dönüşür ve bu da doluyu oluşturur. Dolu bulut içerisinde ne kadar çok bulunur ise o kadar büyür.

2.1.5. SİS

- Havadaki su buharının yere yakın yoğuşarak havada asılı kalan su damlacıklarına dönüşmesi ile sis oluşur. Sis yüzey bulutlarıdır. Sisli havalarda görülebilen en uzak mesafeye görüş mesafesi denir.

2.1.6. KIRAĞI



- Soğuk günlerde havadaki su buharının yere yakın yerlerde soğuk yüzeylerde donması sonucu kırağı oluşur.
- Kırağı otomobil camı, otlar üzerinde belirgin olarak görülür. Kırağı, kırağılaşma olayı ile gerçekleşir.

2.1.7. ÇİY

- Havadaki su buharının yere yakın yerlerde yoğuşarak bitki ve toprak üzerinde su damlacıklarına dönüşmesiyle çiy oluşur.

2.1.8. HAVA OLAYLARININ YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNE ETKİSİ

Nevşehir'de oluşan peri bacaları rüzgar ve su etkisi ile meydana gelmiştir.

Rüzgar çöllerde kum tepelerinin (kumul) oluşmasına neden olur.

Suların donması ile kayaçları parçalanarak toprağa dönüşür.

Rüzgar ve su erozyonu nedeniyle toprak aşınarak başka yerlere taşınır.

2.1.9. HAVA TAHMİNİN ÖNEMİ

- Çiftçiler yağış, don, rüzgar ne zaman oluşacağını öğrenerek buna göre tedbir alır.
- Uçakların uçuşları hava tahminine göre yapılır.
- Denizciler hava tahminine bakarak gemileriyle denize açılır.
- Belediyeler kar, buzlanma, sel olaylarına karşı hava tahminine bakarlar.
- Sürücüler yollarda oluşacak kar, buzlanma olaylarına karşı tedbir alırlar.
- Polis, itfaiye ve sağlık birimleri hava tahminlerinden yararlanırlar.
- Hava durumunu önceden bilmek, yarın giyeceğimiz kıyafeti belirlemekte veya gideceğimiz bir piknik ya da geziyi şekillendirmekte etkili olabilmektedir.

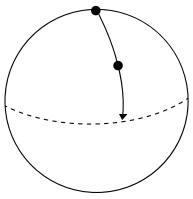
2.2. İKLİM

- Yeryüzünde geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca (35-40 yıl) gözlenen hava olaylarının ortalamasına iklim denir.
- Dünya'nın farklı bölgelerinde farklı iklimler gözlemlenir. Kutup iklimi, ekvatoral iklim, karasal iklim, çöl iklimi gibi iklim çeşitleri bulunmaktadır.
- Türkiye üzerinde Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim görülür.
- Dünya üzerinde iklimler zamanla değişmektedir.
- İklimle uğraşan bilim dalına klimatoloji (iklim bilimi) denir.
- İklimle uğraşan bilim insanlarına klimatolog (İklim bilimci) denir.
- İklim verileri kesin sonuçlardır.
- İklim değişikliği azdır.

2.2.1. TÜRKİYE'DE İKLİM TÜRLERİ

AKDENİZ İKLİMİ	KARADENİZ İKLİMİ	KARASAL İKLİM
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bitki örtüsü makidir.	Her mevsim yağış görülebilir. En fazla yağış sonbaharda düşer. Kışlar ılık ve yağışlıdır. Bitki örtüsü ormandır.	Ülkemizde en yaygın görülen iklimdir. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kuraktır. Bitki örtüsü bozkırdır.

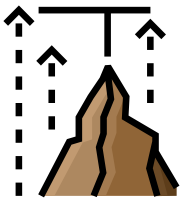
2.2.2. İKLİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER


Ekvatora olan uzaklık

Bitki örtüsü

Yeryüzü şekilleri

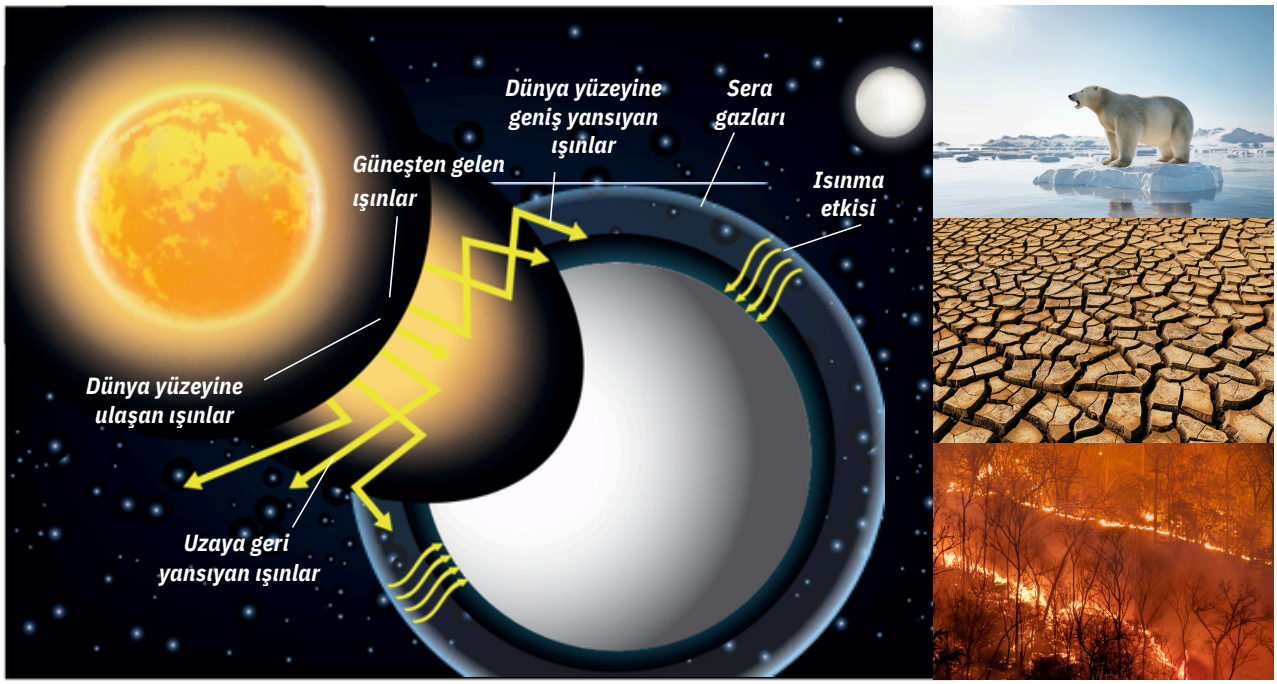
Denize uzaklık


Denizden yüksekliği

2.2.3. İKLİM VE HAVA OLAYLARI ARASINDAKİ FARKLAR

2.2.4. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Dünya üzerinde insanların faaliyetleri sonucu iklimlerde değişmeler meydana gelmeye başlanmıştır. Atmosferde birikerek Güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen gazlara sera gazları adı verilir. Atmosfere salınan sera gazlarından olan metan (CH_4) ve karbondioksit (CO_2), güneş ışığı enerjisini en fazla tutan gazlardır. Bu gazlar, yeryüzünden yansıyan Güneş ışınlarını tutarak tıpkı seralarda olduğu gibi Dünya'nın sıcaklığının korunmasına sebep olmaktadır. Sera gazlarının yapmış olduğu bu etki de sera etkisi olarak tanımlanmaktadır. Sera gazları artarsa yeryüzünde tutulan Güneş ışınları daha fazla Dünya'mızı ısınmasına neden olmaktadır. Sera gazlarının artarak salınımı sonucu küresel ısınma meydana gelir. Küresel ısınma ile buzullar erimekte, deniz seviyelerinde artış oluşmaktadır. Mevsimsel değişiklikler ile beraber sel, kasırga gibi doğal afetler daha sık yaşanmaktadır. Dünya genelinde yaşanan bu küresel ısınmanın beraberinde getireceği iklim değişikliklerini de küresel iklim değişikliği olarak adlandırmaktadır.



Küresel Isınmanın Sonuçları

1. Hava sıcaklıklarında her yıl 1-3 derece sıcaklık artışı meydana gelir.
2. Su kaynakları azalır; çöller, kuraklık ve erozyon meydana gelir.
3. Buzullar eriyerek deniz seviyesi yükselir.
4. Mevsimsel değişikliklerle beraber sel, kasırga, çığ gibi doğa olayları meydana gelir.
5. Tarım ve turizm alanları sular altında kalır.
6. Kanser hastalıkları artar.

Küresel İklim Değişikliğini Önlemek İçin Neler yapmalıyız?

1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının (Hidroelektrik, rüzgâr, güneş) kullanımını artırmalıyız.
2. Fabrika bacalarına filtre takmalıyız.
3. Deodorant kullanımını azaltmalıyız.
4. Enerji tasarrufu yapmalıyız.
5. Geri dönüşüm yaparak doğal kaynakların kullanımını azaltmalıyız.
6. Ağaçlandırma çalışmaları yaparak yeşil alanları artırmalıyız.
7. Toplumu bilinçlendirmeliyiz.

1 **Yeryüzündeki suların buharlaşması sonucu havada nem miktarı artar. Havadaki nem farklı hava durumlarında sis, yağmur, kar, dolu, çiy ve kırağı gibi olaylara sebep olur. Aşağıda bu olaylar ile ilgili tanımlar verilmiştir. Tanımlarla olayları doğru bir şekilde eşleştirip tanımların üzerindeki boşluklara yazınız.**

Yağmur | Dolu | Kar | Sis | Kırağı | Çiy

Toprağın soğumasıyla atmosferin yere değen bölümüne yakın bir yerde su buharının yoğunlaşması ile oluşur.	Yeryüzüne yakın su buharının sıcaklığın donma noktasının altına düşmesiyle sıvı hale geçmeden direk katı hale geçmesidir.	Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşmasıyla sıvı hale geçmesidir.	Isınmalar sonucu oluşan su buharının atmosferde yükselirken aniden soğumasıyla yoğunlaşıp katılaşması sonucu oluşur.	Su buharının atmosferde buz kristalleri şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşan yağıştır.	Su buharının atmosferde yoğunlaşmasıyla sıvı şekilde oluşan yağıştır.

2 ***Aşağıdaki kısa cevaplı soruları yanıtlayınız.***

Soru	Cevap
1. Dünya'yı dıştan saran hava katmanıdır.	
2. Atmosferde kısa süreli meydana gelen değişimlerdir	
3. Atmosferin içerdiği su miktarına denir.	
4. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eden yatay yönlü hava akımıdır.	
5. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşarak sıvı halde yeryüzüne düşmesidir.	
6. Atmosferdeki su buharının buz kristalleri şeklinde yeryüzüne düşmesidir.	
7. Su buharının aniden yoğunlaşması ve donması sonucu oluşan hava olayıdır.	
8. Yeryüzüne yakın su buharının sıcaklık donma noktasının altına indiğinde sıvı hale geçmeden direkt buz kristallerine dönüşmesidir	
9. Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşarak su damlacıkları oluşturmasıdır.	
10. Atmosferin yeryüzüne değen bölümlerinde meydana gelen yoğunlaşmadır.	

3 ***Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.***

Kırağı – Çiy – Yağmur – Kar – Dolu

- Soğuk hava sebebiyle su buharı buz kristallerine dönüşerek birleşir ve ..... oluşmasını sağlar.
- Gece hava soğuduğunda su buharı yoğuşarak yapraklar üzerinde su damlacıkları oluşur. Bu olaya ..... oluşumu denir.
- Havada su buharının aniden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşmuş buz parçaları .....
- Bulutlardaki damlacıkların bir araya gelmesi ile .....taneleri oluşur.

4 **Aşağıda verilen kelime avında, ipuçlarını kullanarak yatay, dikey ve çapraz yönde işaretleme yapınız. Boşta kalan kelimeler şifre oluşturacaktır. Bulduğunuz şifrenin tanımını, tanım kutusuna yazınız.**

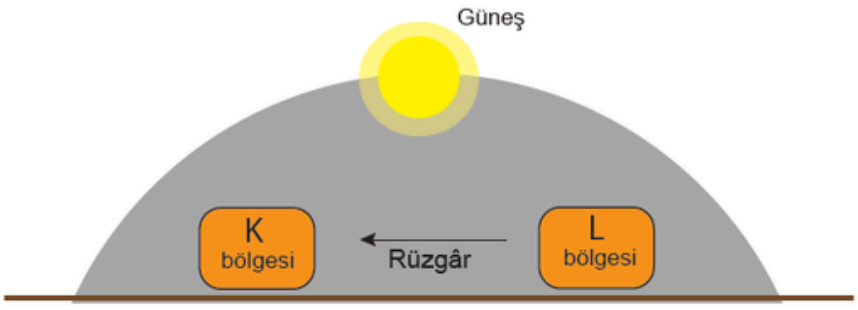
K	R	Ü	Z	G	A	R
I	A	K	D	O	L	U
R	K	L	N	E	M	M
A	A	Z	O	T	İ	Ğ
Ğ	Ç	İ	Y	L	İ	A
I	M	A	K	T	O	Y
L	O	İ	S	İ	S	G

1. Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasıdır.
2. Atmosferdeki basınç değişimleri nedeniyle oluşan yatay hava hareketidir.
3. Atmosferdeki su buharının yoğuşması sonucu oluşan yağışın, sıvı şekilde yeryüzüne düşmesidir.
4. Havada %78 oranında bulunan gazdır.
5. Soğuk havanın etkisiyle su buharının aniden yoğunlaşıp donmasıyla oluşur.
6. Atmosferdeki su buharının buz kristalleri şeklinde yoğunlaşması sonucunda oluşan yağış türüdür.
7. Yere temas eden su buharının yoğuşması sonucunda oluşur.
8. Yeryüzündeki su buharının nesneler üzerinde yoğuşmasıyla oluşur.
9. Havadaki su buharı miktarıdır.
10. Yeryüzündeki su buharının sıvı hale geçmeden direkt buz kristallerine dönüşmesidir.

ŞİFRE →

TANIM KUTUSU

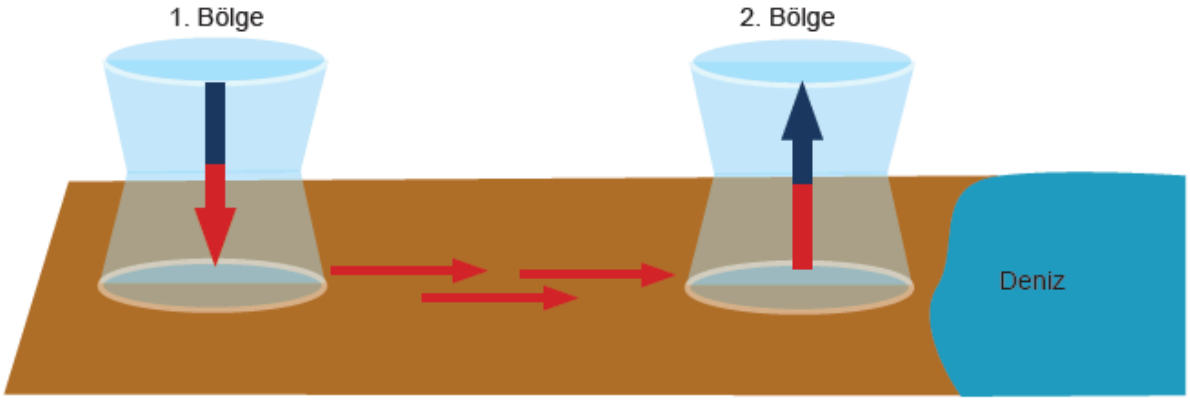
5 Şekilde K ve L bölgesi arasında oluşan rüzgârın yönü verilmiştir.



Buna göre parantez içinde verilmiş olan kelimeleri boşluklara uygun şekilde yazınız.

K bölgesi	L bölgesi	
..... basınç alanı	..... basınç alanı	(Alçak/Yüksek)
..... bölge	..... bölge	(Sıcak/Soğuk)
.....hava hareketi	.....hava hareketi	(Alçalıcı/Yükselici)

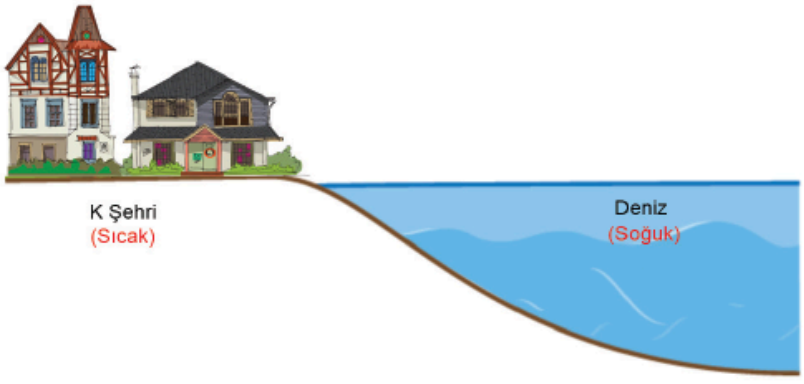
6 Aşağıda alçak basınç ve yüksek basınç alanları arasındaki hava akımı gösterilmiştir.



Bu görsele göre aşağıda verilen bilgilerin hangi bölgeye ait olduğunu yanlarındaki boşluklara yazınız.

- (.....) Hava sıcaktır.
- (.....) Hava serindir.
- (.....) Alçak basınç bölgesidir.
- (.....) Yüksek basınç bölgesidir.
- (.....) Yağış olma ihtimali yüksektir.
- (.....) Yükselen hava hareketi vardır.
- (.....) Alçalan hava hareketi vardır.
- (.....) Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur.
- (.....) Hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.

7 Görselde günün bir anında K şehrinin ve denizin sıcaklık durumları verilmiştir.



Buna göre,

• Yüksek basınç ve alçak basınç alanları hangileridir?

.....

• Rüzgâr yönü nereden nereye doğrudur?

.....

• Hava moleküllerinin yukarı yöndeki hareketi hangi bölgede gözlenir?

.....

8 Aşağıda deniz kenarında bulunan bir şehir ve bu şehre gündüz saatlerinde deniz tarafından gelen rüzgarın yönü gösterilmiştir.

Aşağıda verilen soruları bu görsele göre cevaplayıp, cevapları boşluklara yazınız.

- Gündüz saatlerinde alçak basınç alanı ve yüksek basınç alanı bölgelerini belirtiniz.
  Alçak basınç alanı : .....
  Yüksek basınç alanı : .....
- Gündüz saatlerinde sıcaklık artışı karada mı denizde mi daha çok olur?
  .....
- .....
  Rüzgarın yönü neden şehre doğrudur? Açıklayınız.
  .....
- .....
  Gece rüzgarın yönü nasıl olur? Açıklayınız.
  .....
  .....

9 Fen Bilimleri öğretmeni sınıfta aşağıdaki gibi iki çalışma grubu oluşturuyor.

1. Grup

Uzun yıllar boyunca Dünya'nın farklı bölgelerinde yaşanan hava olayları ile ilgili araştırma yapan bilim insanları gibi davranıp bir harita hazırlamak.

2. Grup

Bir gün içerisinde Dünya'nın farklı bölgelerinde yaşanan hava olayları ile ilgili araştırma yapan bilim insanları gibi davranıp bir harita hazırlamak.

Öğretmenin iki gruba da vermiş olduğu görevlere göre aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.

- [ ] 1. grubun temsil ettiği bilim dalı klimatolojidir.
- [ ] 2. grubun temsil ettiği bilim insanları meteorologlardır.
- [ ] 1. grubun araştırma yaptığı faktörlerdeki önemli değişiklikler canlıları etkiler.
- [ ] Fosil yakıtların kullanımı küresel ısınmaya neden olarak sadece ikinci grubun gözlemlerini etkiler.
- [ ] Bir bölgenin konumu, denizden yüksekliği, denize yakınlığı 1. grubun çalışma sonuçlarını etkiler.
- [ ] Yağmur, kar, dolu, kırağı gibi hava olayların geniş bir alanda etkisini 2. grup araştırır.
- [ ] 1. grubun temsil ettiği bilim dalında sıcak, kurak, yağışlı gibi ifadeler kullanılır.
- [ ] 2. grubun temsil ettiği bilim dalında yağmurlu, karlı, güneşli gibi ifadeler kullanılır.
- [ ] 1. grubun temsil ettiği bilimi etkileyen faktörler 2. gruba göre daha dar bir alanda etkilidir.

10 Arife Öğretmen sınıfa iklim, hava olayları ve küresel iklim değişikliği yazan üç kutu getirmiştir. Öğrencilere bu konuyla ilgili numaralı bilgi kartları dağıtmıştır. Öğrencilerden bu kartları uygun kutulara atmasını istemiştir.

Buna göre bilgi kartlarının başında yer alan numaraları kutuların içlerine yerleştiriniz.

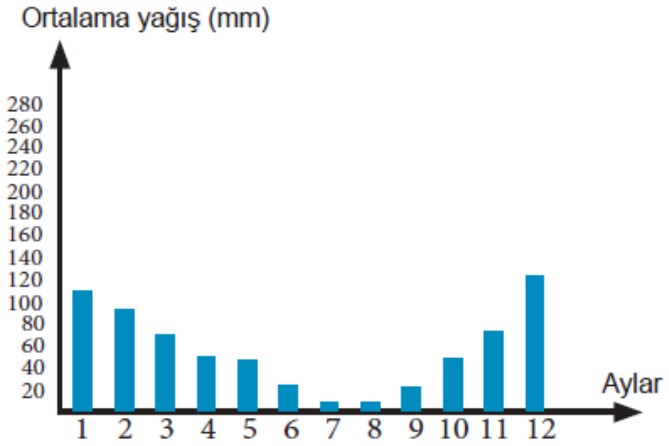
1. Akdeniz'de yazlar sıcak ve kuraktır.
2. Bugün Marmara Bölgesi'nde etkili olan sis, hava ve deniz ulaşımını aksattı.
3. Karadeniz'de şiddetli yağan dolu ve yağmur; arabalara, heykellere ve bitkilere zarar verdi.
4. Ankara'da alçak basınç etkisini gösteriyor.
5. Uzun süre meydana gelen hava olaylarının ortalamasıdır.
6. Küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu sorunlardan en önemlisi kutuplarda buzulların erimesi ve deniz seviyesindeki yükselmedir.
7. Küresel sıcaklıkta hissedilebilir artışlar beklenmektedir.
8. Türkiye'de yaz mevsiminde en sıcak bölge Güneydoğu Anadolu'dur.
9. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir.
10. Dar bir bölgede anlık değişebilen rüzgâr, yağmur, kar, dolu, sis ve kırağı gibi olaylardır.
11. İklimi inceleyen bilim dalına Klimatoloji (iklim bilimi) denir.
12. Küresel iklim değişikliğinin etkisinin oluşturduğu sorunlarının çözümü için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalıdır.
13. Küresel iklim değişikliğinin artışına doğrudan etki eden etmenlerden biri de sera gazlarının salınımıdır.
14. Konya'da bugün şiddetli fırtına bekleniyor.

11. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir. Verilen örneklerin iklim ya da hava olaylarına ait olmalarına göre ✓ işareti koyunuz.

ÖRNEK	İKLİM	HAVA OLAYI
Adana'da yaz ayları genellikle sıcaktır.		
Yarın İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.		
Erzurum'da gece sıcaklığın -30^0 C' ye düşeceği tahmin ediliyor.		
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.		
Giresun yaz aylarında genellikle serindir.		
İstanbul'da yoğun sisten vapur seferleri iptal edildi.		
Antalya'da yarın fırtına bekleniyor.		
Bugün hava gök gürültülü ve sağanak yağışlıdır.		
Amerika'da meydana gelen hortumdan binalar zarar görmüştür.		
Ülkemiz yarın Balkanlar'dan gelen yüksek basıncın etkisine girecek.		

12 Aşağıda şekil-1 de Adana İl merkezinin 5 günlük hava tahmini tablosu, şekil-2 de ise Adana İlinde son 30 yılın yağış ortalamaları grafiği görülmektedir.

şekil-1



şekil-2

Verilen tablo ve grafiğe göre aşağıda verilen cümlelerin yanında bulunan kutucuklara cümle doğru ise "✓" işareti koyunuz.

- ☐ şekil-1 deki tabloda bulunan hava tahminleri, iklimi Adana'dan farklı olan bir ilimizde de görülebilir.
- ☐ Adana'nın iklimi için yorum Şekil 2 deki verilere göre yapılabilir.
- ☐ şekil-1 e bakarak bu haftadan sonraki bir ay boyunca Adana'nın hava durumu hakkında bilgi sahibi oluruz.
- ☐ şekil-1'e baktığımızda yıl boyunca Adana'da 10 °C'nin altında sıcaklık olmadığı sonucuna varabiliriz.
- ☐ şekil-2 bize Adana'da her mevsim yağış olabileceği bilgisini verir.
- ☐ şekil-2'ye göre Adana'nın her mevsim ılıman ve yağışlı olduğunu anlarız.
- ☐ şekil-1 o haftanın hava olayları hakkında bilgi verirken, şekil 2 Adana'nın iklimi hakkında bilgi verir.

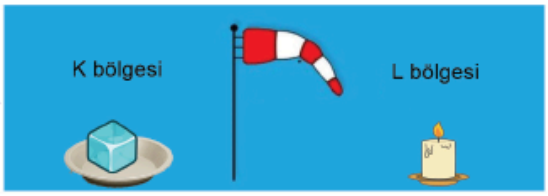
13 **Aşağıda verilen bilgilerin karşısına "hava olayı" veya "iklim" kavramlarından doğru olanı yazınız.**

- Geniş alanları kapsar. (.....)
- Kısa süreli atmosferdeki hava değişimleridir. (.....)
- Kısa zaman içinde değişkenlik gösterebilir. (.....)
- Özellikleri kesindir, değişkenlik daha azdır. (.....)
- Kurak, Ilıman, yağışlı gibi tanımlamalar kullanılır. (.....)
- Tanımlarken, güneşli, çok bulutlu, rüzgarlı gibi ifadeler içerir. (.....)
- Tahminlere dayanır. (.....)
- Uzun yıllar boyunca görülen, yağış, sıcaklık gibi durumların ortalamasına göre belirlenir. (.....)
- Geniş bölgeleri değil de daha küçük alanları kapsar. (.....)

14 *Rüzgâr tulumu, yüzey rüzgârının yönünü ve şiddetini tespit etmekte kullanılır. Rüzgârın şiddeti arttıkça rüzgâr tulumunda yatay hale gelen bölme sayısı artar. Böylece rüzgârın şiddeti hakkında bilgi edinilmiş olur.*

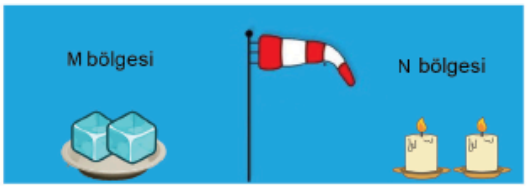
Bir araştırmacı rüzgâr oluşumunu gözlemlemek için aynı ortamlarda aşağıdaki Şekil 1a ve Şekil 2a'daki deney düzeneklerini oluşturuyor. Şekil 1a'da bir rüzgâr tulumunun sağ tarafına 1 adet buz parçası, sol tarafına 1 adet yanar mum koyuyor. Şekil 2a'daki düzenekte ise 2 adet buz ve 2 adet yanan mum kullanıyor. Araştırmacı her iki düzenek için eşit süre beklediğinde Şekil 1b'deki rüzgâr tulumunun iki bölmesinin, Şekil 2b'deki rüzgâr tulumunun üç bölmesinin yatay hale geldiğini gözlemliyor. (Deneyde kullanılan buz parçaları ve rüzgâr tulumları özdeş olup, yanan mumlar birim zamanda aynı miktarda ısı vermektedir.)

Şekil 1a



Şekil 1b

Şekil 2a



Şekil 2b

Verilen deney düzeneklerine göre aşağıdaki ifadeler doğru ise parantez içine " D ", yanlış ise " Y " yazınız.

(.....) K ve M bölgelerinde yüksek basınç alanı oluşur.
(.....) Şekil 2b'de oluşan rüzgâr, Şekil 1b'de oluşan rüzgârdan daha şiddetlidir.
(.....) Şekil 1b'de rüzgârın yönü L bölgesinden K bölgesine doğrudur.
(.....) Şekil 2a'daki düzeneğe bir tane daha buz eklenirse rüzgâr tulumunda yatay durumdaki bölme sayısı artar.
(.....) Bu deneyde bağımlı değişkenlerden biri buz sayısıdır.

15 **Verilen ifadeler küresel iklim değişikliğinin sebep ya da sonuçlarıdır. İfadelerin küresel iklim değişikliğinin sebebi mi sonucu mu olduğuna karar vererek (X) işareti koyunuz.**

Sebep	Cümle	Sonuç
	1. Fosil yakıt tüketimi	
	2. İçilebilir su kaynaklarının azalması	
	3. Buzulların erimesi	
	4. Meteorolojik karakterli doğal afetler	
	5. Ormanlık alanların yok edilmesi	
	6. Deniz seviyesinin yükselmesi	
	7. Kuraklıkların artması	

16 İfadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.

S.N.	D / Y	İFADELER
1.		21 Mart, Güney yarım kürede sonbahar ekinoksudur.
2.		21 Haziran'dan 23 Eylül'e gidildikçe Kuzey yarım kürede gölge boyu kısalır.
3.		Mevsimlerin oluşumu Dünya'nın günlük hareketinin bir sonucudur.
4.		Oğlak Dönencesi Güney yarım kürededir.
5.		İklim dar alanda ve kısa sürede etkili olan hava olayıdır.
6.		Yüksek basınç alçalıcı hava hareketiyken alçak basınç yükselici hava hareketidir.
7.		21 Aralık'ta Türkiye'de en uzun gündüz yaşanır.
8.		23 Eylül'de tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri eşittir.
9.		Ekvator düzlemi ile dolanma düzlemi arasındaki açı 23° 27' dır.
10.		Bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan hava olayı, basınç farkı sebebiyle oluşan rüzgârlardır.
11.		21 Aralık'ta öğle vakitlerinde en uzun gölge boyu Kuzey yarım kürede görülür.
12.		Sis yeryüzüne yakın hava olaylarından biridir.
13.		İklimi inceleyen bilim dalına meteoroloji denir.
14.		İklim değişikliği su kaynaklarının azalmasına ve kuraklığa neden olur.
15.		Havanın nemi termometre ile ölçülür.
16.		Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan yağışın, sıvı şekilde yeryüzüne düşmesine kar denir.
17.		23 Eylül tarihinden sonra Güney yarım kürede geceler uzamaya başlar.
18.		Sera gazı salınımı iklim değişikliklerine neden olur.
19.		Buzulların erimesiyle su kaynakları da artar.
20.		Yatay hava hareketlerine rüzgâr denir.
21.		Kırağı ve çiy yer yüzeyinde oluşan hava olaylarıdır.
22.		Eksen eğikliği mevsimlerin oluşumunda etkilidir.
23.		Dünya üzerindeki tüm bölgelere Güneş ışınları aynı açıyla gelir.
24.		Güneş ışınlarının Dünya üzerine düşme açısı dikleştikçe daha fazla enerji verir.
25.		Güneş ışınları Ekvator'a yılda iki kez dik düşer.
26.		Ülkemizde karasal iklim, Karadeniz ve Akdeniz iklimi görülür.
27.		23 Eylül'de sadece Türkiye'de gece gündüz süresi birbirine eşittir.
28.		Ekinoks tarihlerinde Dünya'nın eksen eğikliği etkisi ortadan kalkar.
29.		Rüzgârın hızını, kuvvetini ve yönünü ölçmek için kullanılan alete anemometre denir.
30.		Birim yüzeye düşen Güneş enerjisi miktarı arttıkça o bölgenin sıcaklığı da artar.
31.		Kış mevsiminde havanın soğuk olmasının nedeni Güneş ışınlarının daha eğik açıyla gelmesidir.
32.		Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu tarihte Kuzey yarım kürede kış mevsimi, Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır.
33.		Isınmalar sonucu yükselen hava içerisindeki su buharı, aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşır ve donar. Bu yağış şekline yağmur denir.
34.		Tüm Dünya'da gece-gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihler ekinoks olarak bilinir.
35.		Güneş ışınlarının Dünya'ya eğik açılarla geldiği dönemlerde, Dünya yüzeyinde daha çok alan aydınlanır.
36.		Eksen eğikliği olmasaydı Güneş'in doğuş ve batış saatleri yıl içerisinde değişiklik göstermezdi.
37.		Rüzgârlar alçak basınçtan yüksek basınca doğru hareket eden hava akımıdır.